TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG HẢI SẢN

Nhóm 4

Giảng viên hướng dẫn: .....

Lớp: .....

Họ và tên	Mã sinh viên
Hoàng Việt Đức	.....
Nguyễn Cao Hoàng	.....
Đỗ Minh Chiến	.....
Lý Tiến Đạt	.....

NĂM 2026

LỜI MỞ ĐẦU VÀ CĂN CỨ THỰC HIỆN

Nhà hàng hải sản tiếp nhận đặt bàn, phục vụ món ăn, lập hóa đơn và nhập nguyên liệu mỗi ngày. Khi dữ liệu bàn, khách hàng, thực đơn và chứng từ được ghi rời rạc, nhân viên khó đối chiếu trạng thái phục vụ, đơn giá và số lượng tồn. Đề tài "Hệ thống quản lý nhà hàng hải sản" được chọn để phân tích những quan hệ này và thiết kế một ứng dụng quản lý tập trung.

Báo cáo vận dụng phân tích và thiết kế hướng đối tượng để nối kết mục tiêu người dùng với khái niệm nghiệp vụ, trách nhiệm lớp và tương tác phần mềm. Ba nghiệp vụ được phân tích sâu là lập hóa đơn, ghi nhận thanh toán và điều chỉnh phiếu nhập. Đặt bàn được xem xét thêm để làm rõ vòng đời trạng thái và những giới hạn của sản phẩm hiện tại.

Nguồn và cách sử dụng

Nguồn	Vai trò trong báo cáo
Hướng dẫn thực hiện BTL – gửi SV.pdf	Căn cứ cấu trúc 4 chương; đặc tả UC, Conceptual Model, CRC, Sequence, DCD và lập luận thiết kế.
PhanCong_Nhom4_QuanLyNhaHangHaiSan.xlsx	Căn cứ danh sách 4 thành viên và trách nhiệm module; không dùng mức tiến độ 0% để đánh giá code.
Dự án QuanLyNHHS tại thời điểm 13/11/2026	Căn cứ mô tả cài đặt, tên lớp/phương thức, trạng thái và giới hạn đã nhận diện.
Ảnh lược đồ 12 bảng do nhóm cung cấp	Định hướng dữ liệu nghiệp vụ; đối chiếu với entity để phản ánh các cột và bảng bổ sung.

Các mô hình ở Chương 1–2 diễn đạt yêu cầu và ý nghĩa nghiệp vụ. Chương 3 chỉ rõ phần thiết kế phản ánh code và phần đề xuất cải thiện. Chương 4 phân biệt việc đọc mã nguồn, kiểm thử đã chạy và kịch bản chưa thực thi. Báo cáo không sử dụng số liệu khảo sát thực địa hoặc tự khẳng định kết quả vận hành trên Oracle.

Thông tin còn để trống theo yêu cầu: giảng viên, lớp và mã sinh viên. Nhà hàng trong báo cáo là bối cảnh bài tập lớn, chưa gắn với một cơ sở đã khảo sát cụ thể.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 5
1.1. Bài toán, mục tiêu và bối cảnh 5
1.2. Phạm vi và các giả định 6
1.3. Quy tắc nghiệp vụ 7
1.4. Tác nhân và mục tiêu người dùng 8
1.5. Biểu đồ Use Case tổng quát 9
1.6. Danh sách ca sử dụng 10
1.7–1.12. Đặc tả các ca sử dụng tiêu biểu 11
1.13. Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí chấp nhận 17
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH 18
2.1. Tìm lớp khái niệm từ yêu cầu 18
2.2. Mô hình khái niệm bán hàng và đặt bàn 19
2.3. Mô hình khái niệm nhập kho 20
2.4. Bảng CRC và phân bổ trách nhiệm 21
2.5. SSD cho UC04 – Lập hóa đơn 22
2.6. Điểm mơ hồ và hợp đồng nghiệp vụ 23
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24
3.1. Kiến trúc và hướng phụ thuộc 24
3.2–3.4. Sequence Diagram cho ba nghiệp vụ 25
3.5–3.6. DCD của hóa đơn và nhập kho 28
3.7–3.8. State Machine của hóa đơn và đặt bàn 30
3.9. Giải thích quyết định thiết kế bằng GRASP/SOLID 32
3.10–3.11. ERD và ánh xạ dữ liệu 33
3.12. Khóa, ánh xạ và ràng buộc dữ liệu 35
3.13. Thiết kế giao dịch và ví dụ tính toán 36
3.14. Ma trận truy vết và kiểm tra nhất quán 37
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ 38
4.1. Công nghệ và cấu trúc dự án 38
4.2–4.3. Minh chứng nghiệp vụ và bảo mật 39
4.4. Giao diện và điểm kiểm tra khi chạy demo 41
4.5. Phạm vi và kết quả kiểm chứng thực tế 42
4.6–4.7. Kế hoạch kiểm thử luồng chính, ngoại lệ 43
4.8. Giới hạn sản phẩm và hướng hoàn thiện 45
KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
PHỤ LỤC A. PHÂN CÔNG VÀ CHUẨN BỊ BẢO VỆ 47
PHỤ LỤC B. TỆP NGUỒN VÀ THÔNG TIN CẦN BỔ SUNG 48

DANH MỤC HÌNH VÀ THUẬT NGỮ

Hình 1.1. Use Case của hệ thống nội bộ 9
Hình 2.1. Các khái niệm đặt bàn và bán hàng 19
Hình 2.2. Các khái niệm nhập hàng và tồn nguyên liệu. 20
Hình 2.3. SSD của sự kiện lập hóa đơn. 22
Hình 3.1. Tổ chức lớp và luồng dữ liệu của ứng dụng. 24
Hình 3.2. Tương tác thực hiện UC04 25
Hình 3.3. Tương tác thực hiện UC05 và các nhánh từ chối. 26
Hình 3.4. Tương tác sửa phiếu thuộc UC06. 27
Hình 3.5. Lớp thiết kế tiêu biểu cho UC04 và UC05. 28
Hình 3.6. Lớp thiết kế tiêu biểu cho UC06. 29
Hình 3.7. Vòng đời hóa đơn theo các thao tác Service. 30
Hình 3.8. Vòng đời đặt bàn đề xuất 31
Hình 3.9. ERD logic bán hàng và đặt bàn 33
Hình 3.10. ERD kho, hồ sơ nhân viên và TAI_KHOAN. 34

Các thuật ngữ sử dụng

Ký hiệu	Ý nghĩa
OOAD / UML	Phân tích và thiết kế hướng đối tượng / ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất.
Actor / UC	Vai trò tương tác với hệ thống / ca sử dụng phục vụ mục tiêu của vai trò.
CRC / SSD / DCD	Lớp–trách nhiệm–cộng tác / biểu đồ tuần tự hệ thống / biểu đồ lớp thiết kế.
BCE / DTO	Boundary–Control–Entity / đối tượng chuyển dữ liệu biểu mẫu.
PK / FK / UQ	Khóa chính / khóa ngoại / ràng buộc duy nhất.
NFR / JPA / CSRF	Yêu cầu phi chức năng / ánh xạ lưu trữ Java / giả mạo yêu cầu từ trang khác.

CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. Bài toán, mục tiêu và bối cảnh

Một nhà hàng cần biết bàn nào còn trống, khách nào đã đặt bàn, món nào đang phục vụ và hóa đơn nào chưa được thanh toán. Khi nhập nguyên liệu, nhà hàng cần lưu nhà cung cấp, người lập phiếu, lượng nhập và giá nhập. Các giao dịch phải có thể tra cứu sau khi thực đơn hoặc thông tin danh mục thay đổi.

Vấn đề cần giải quyết

Nếu cùng một món được nhập nhiều lần vào hóa đơn, hệ thống phải xác định cộng dồn hay lưu các dòng riêng. Khi sửa một phiếu nhập đã làm tăng tồn kho, hệ thống phải biết lượng cũ để điều chỉnh phần chênh lệch. Khi hóa đơn đã thanh toán, việc sửa hoặc xóa tùy ý có thể làm sai báo cáo doanh thu. Những vấn đề này tạo ra quy tắc nghiệp vụ vượt ra ngoài thao tác thêm, sửa và xóa dữ liệu.

Mục tiêu của đề tài

Mã	Mục tiêu	Cách đánh giá
MT01	Quản lý khách, bàn và lượt đặt nhất quán	Phân biệt trạng thái lượt đặt với trạng thái bàn; nêu điều kiện chuyển.
MT02	Ghi nhận bán hàng và thanh toán chính xác	Có chi tiết với lượng, giá; tổng tiền xác định ở server; khóa sửa chứng từ đã thanh toán.
MT03	Quản lý nhập hàng gắn với tồn kho	Lập/sửa/xóa phiếu làm thay đổi tồn theo cùng giao dịch; xử lý form cũ.
MT04	Truy vết từ yêu cầu đến thiết kế	UC, CRC, Sequence, DCD và kiểm thử cùng tên gọi, điều kiện, trách nhiệm.

Sản phẩm tham chiếu là ứng dụng web nội bộ Java Spring Boot, Thymeleaf và Oracle. Việc có ứng dụng sẵn giúp kiểm tra tính khả thi của mô hình, nhưng không thay thế bước giải thích vì sao một lớp hoặc quan hệ xuất hiện trong thiết kế.

1.2. Phạm vi và các giả định

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi phiên bản này
Khách hàng, bàn ăn, đặt/xác nhận/hủy/hoàn thành lượt đặt.	Đặt bàn trực tuyến cho khách, sơ đồ ghép nhiều bàn, quản lý lịch theo từng khung giờ.
Loại món, món ăn, đơn vị, giá, thông tin nhân viên.	Chấm công, tính lương tự động, điều phối bếp và tiến độ chế biến.
Lập/sửa hóa đơn chưa thanh toán, giảm tiền trực tiếp, ghi nhận thanh toán.	Tách/gộp hóa đơn, thanh toán nhiều đợt, cổng ngân hàng, hoàn tiền, hóa đơn điện tử.
Nhà cung cấp, nguyên liệu, nhập kho, điều chỉnh tồn theo chứng từ.	Xuất kho, kiểm kê, định lượng món–nguyên liệu, tự trừ tồn khi bán.
Đăng nhập bằng tài khoản được cấp; xem báo cáo doanh thu.	Tự đăng ký tài khoản và phân quyền nghiệp vụ chi tiết đã hoàn thiện.

Các giả định sử dụng xuyên suốt

Mã	Giả định và hệ quả
G01	Một cơ sở nhà hàng; tiền tệ VND. Lượng có thể là số thập phân vì hải sản có thể bán theo kg.
G02	Một hóa đơn gắn một bàn và một người lập; khách có thể vãng lai nên thông tin khách trên hóa đơn là tùy chọn.
G03	Giảm giá là số tiền trực tiếp. Tiền cọc của lượt đặt được lưu độc lập, chưa tự bù trừ vào hóa đơn.
G04	Đặt bàn hiện lưu ngày và giữ bàn theo trạng thái chung; chưa suy ra được tính khả dụng theo giờ hoặc theo ngày tương lai.
G05	Một phiếu nhập thuộc một nhà cung cấp; không lặp nguyên liệu trên cùng phiếu. Tồn đầu có thể được khai báo khi khởi tạo.
G06	Phục vụ, thu ngân, thủ kho và quản lý là vai trò nghiệp vụ. Website hiện chỉ xác thực tài khoản với ROLE_USER chung.

Các nội dung ngoài phạm vi không được suy diễn từ ví dụ gợi ý trong tài liệu học phần thành chức năng đã có.

1.3. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Mức đáp ứng khi đối chiếu code
BR01	Chỉ tiếp nhận lượt đặt mới khi bàn trống; số khách phải phù hợp sức chứa.	Có kiểm tra bàn trống tại Controller; kiểm tra số khách/sức chứa và đồng thời cần bổ sung.
BR02	Hủy/hoàn thành đặt bàn trả bàn về trống; trạng thái kết thúc không được mở lại tùy ý.	Có cập nhật trạng thái; thiếu bảo vệ trạng thái nguồn.
BR03	Hóa đơn phải có bàn, người lập và ít nhất một món; số lượng dương.	HoaDonService kiểm tra trường bắt buộc, danh sách và lượng; kiểm tra tồn tại mọi mã cha chưa đồng đều.
BR04	Các dòng cùng món trên một hóa đơn được cộng dồn lượng.	Có gộp bằng Map trước khi lưu chi tiết.
BR05	Đơn giá do server lấy từ món; thành tiền = lượng × giá; tổng = max(0, tổng dòng − giảm giá).	Có xử lý bằng BigDecimal; giảm giá không âm.
BR06	Hóa đơn đã thanh toán không được sửa, xóa hoặc thanh toán lại.	Có kiểm tra theo trạng thái; chưa có khóa chống xử lý đồng thời.
BR07	Phiếu nhập không lặp nguyên liệu; số lượng dương, giá không âm.	Có kiểm tra DTO và Service.
BR08	Sửa phiếu điều chỉnh tồn theo lượng mới trừ lượng cũ; xóa phiếu hoàn lại lượng nhập.	Có giao dịch, khóa nguyên liệu và kiểm tra giới hạn tồn.
BR09	Mọi thay đổi của một nghiệp vụ chứng từ phải thành công hoặc rollback cùng nhau.	Có ở hóa đơn/phiếu nhập; tiếp nhận đặt bàn đang tách lưu lượt đặt và cập nhật bàn.
BR10	Form phiếu nhập cũ không được ghi đè phiên bản mới.	Có PHIEN_BAN, @Version và kiểm tra phiên bản.
BR11	Không xóa danh mục đang được chứng từ tham chiếu.	Có kiểm tra tại các service danh mục; cần xác nhận đầy đủ FK trên Oracle.
BR12	Doanh thu chỉ tính hóa đơn đã thanh toán trong khoảng ngày hợp lệ.	Có lọc doanh thu; bảng món bán chạy hiện tổng hợp toàn kỳ.

Cột đáp ứng là kết quả đọc mã nguồn, không phải xác nhận các luồng đã chạy thành công trên Oracle.

1.4. Tác nhân và mục tiêu người dùng

Actor	Mục tiêu	UC liên quan
Nhân viên nội bộ	Đăng nhập bằng tài khoản được cấp và kết thúc phiên khi hoàn thành công việc.	UC01; actor khái quát của các vai trò bên dưới.
Phục vụ	Tiếp nhận thông tin khách, kiểm tra bàn và xử lý lượt đặt.	UC03, UC10.
Thu ngân	Ghi các món sử dụng, điều chỉnh hóa đơn còn mở và ghi nhận thanh toán.	UC04, UC05.
Thủ kho	Quản lý nhà cung cấp/nguyên liệu; nhập hàng và sửa chứng từ khi có sai sót.	UC06, UC09.
Quản lý	Quản lý thực đơn, hồ sơ nhân viên và xem số liệu bán hàng.	UC02, UC07, UC08.

Khách hàng cung cấp nhu cầu đặt bàn cho nhân viên nhưng chưa trực tiếp thao tác website, nên không được vẽ thành actor trực tiếp của ứng dụng nội bộ này. Nhà cung cấp cũng là đối tượng lưu trữ thông tin, chưa có cổng giao tiếp riêng. Oracle là thành phần lưu trữ bên trong giải pháp, không phải actor nghiệp vụ.

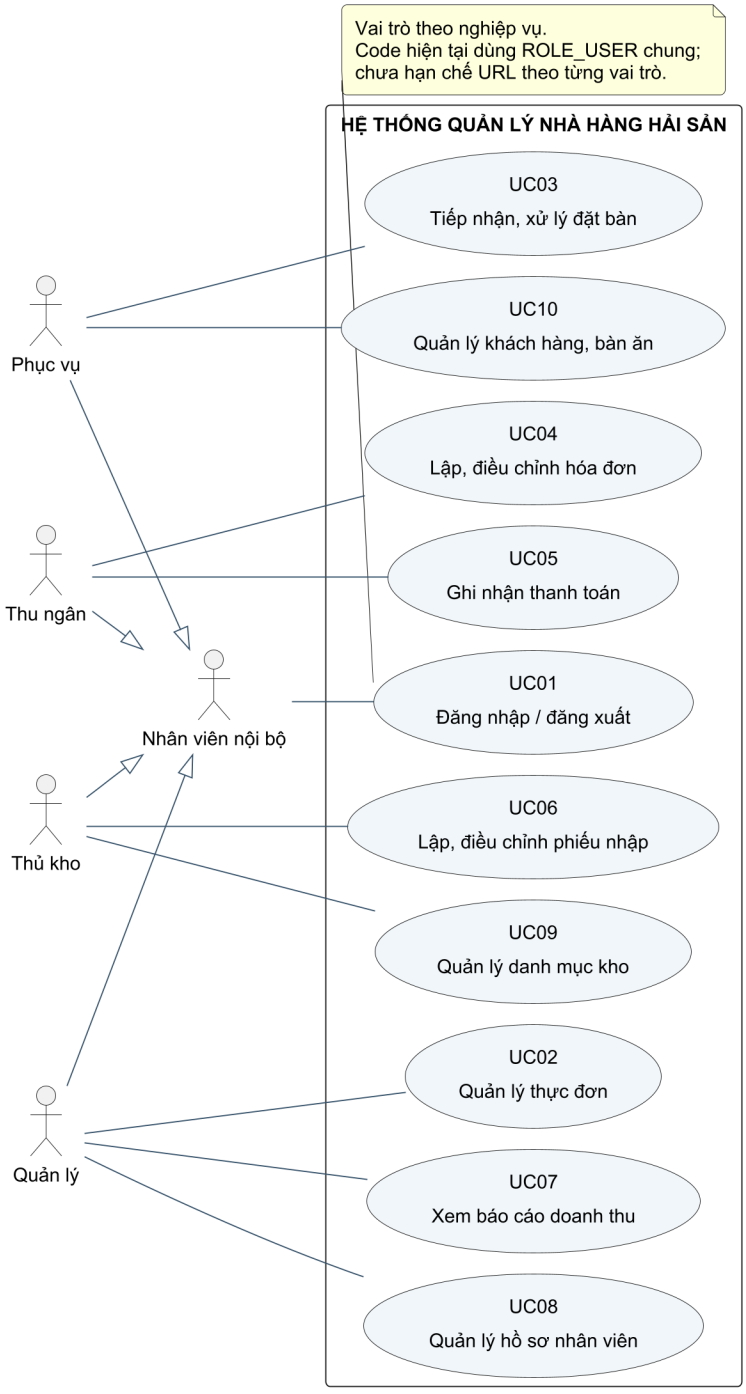
Cách đọc quan hệ actor và Use Case

Sự khái quát hóa actor cho biết các vai trò nhân viên đều có thể thực hiện mục tiêu đăng nhập. Các đường nối còn lại diễn đạt trách nhiệm sử dụng theo nghiệp vụ. Chúng không phải bằng chứng rằng ứng dụng đã cấu hình quyền truy cập tương ứng.

UC01 được mô tả riêng. Đăng nhập thành công là tiền điều kiện của nghiệp vụ, vì vậy không thêm quan hệ include từ mọi UC tới đăng nhập. Thanh toán cũng là mục tiêu xảy ra sau khi đã có hóa đơn; không bắt buộc mọi lần tạo hóa đơn đều thực hiện thanh toán ngay.

Nếu hoàn thiện phân quyền, cần liên kết tài khoản với nhân viên/vai trò và bổ sung các quy tắc URL hoặc kiểm tra quyền ở phương thức. Thông tin chức vụ hiện chưa tạo ra quyền truy cập.

1.5. Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 1.1. Use Case của hệ thống nội bộ; vai trò theo nghiệp vụ.

Ranh giới hình chữ nhật là phạm vi ứng dụng. Mỗi UC biểu diễn một mục tiêu quản lý có kết quả quan sát được. Việc tách UC04 và UC05 giúp nêu rõ điều kiện khóa sửa hóa đơn sau thanh toán.

Chưa bổ sung actor ngân hàng, khách đặt bàn trực tuyến hoặc hệ thống bếp vì chưa có tích hợp tương ứng trong phạm vi.

1.6. Danh sách ca sử dụng

Mã	Tên và mục tiêu	Kết quả chính
UC01	Đăng nhập / đăng xuất	Xác thực tài khoản được cấp; tạo hoặc kết thúc phiên.
UC02	Quản lý thực đơn	Loại món và món ăn được lưu hợp lệ; bảo vệ món/loại đã được tham chiếu.
UC03	Tiếp nhận, xử lý đặt bàn	Lượt đặt được lưu; bàn được giữ hoặc trả trống khi xử lý.
UC04	Lập, điều chỉnh hóa đơn	Chứng từ chưa thanh toán có các dòng món, giá và tổng tiền do server xác định.
UC05	Ghi nhận thanh toán	Hóa đơn có món được đổi sang trạng thái đã thanh toán, không sửa/xóa qua service.
UC06	Lập, điều chỉnh phiếu nhập	Phiếu và chi tiết được lưu; tồn nguyên liệu thay đổi đúng chênh lệch. Bao gồm xóa để hủy tác động phiếu.
UC07	Xem báo cáo doanh thu	Hiển thị doanh thu theo ngày/tháng/khoảng ngày và thống kê bán hàng.
UC08	Quản lý hồ sơ nhân viên	Hồ sơ, chức vụ, liên hệ, lương, ca và trạng thái được quản lý.
UC09	Quản lý danh mục kho	Nhà cung cấp và nguyên liệu được tạo/cập nhật hợp lệ.
UC10	Quản lý khách hàng, bàn ăn	Hồ sơ khách, bàn và lịch sử đặt được tra cứu/cập nhật.

Lựa chọn UC phân tích sâu

UC03 có trạng thái và tài nguyên bàn dùng chung; UC04 có khóa ghép, giá lịch sử và tổng tiền; UC05 có điều kiện kết thúc chứng từ; UC06 có giao dịch nhiều bảng, chênh lệch tồn và xung đột phiên bản. Đây là các điểm quyết định tính đúng đắn của hệ thống. UC01 và UC07 được đặc tả để làm rõ bảo mật và cách hiểu số liệu báo cáo.

UC02, UC08, UC09 và UC10 được trình bày ở mức mục tiêu/danh mục hỗ trợ, không cố tách mỗi nút thêm, sửa và xóa thành một UC độc lập.

1.7. Đặc tả UC01 và UC02

UC01 – Đăng nhập / đăng xuất

Thành phần	Đặc tả
Actor, mục tiêu	Nhân viên nội bộ; sử dụng ứng dụng bằng tài khoản được cấp.
Tiền điều kiện	Có bản ghi TAI_KHOAN; mật khẩu lưu dưới dạng BCrypt; hệ thống truy cập được database.
Luồng chính	1. Mở /login. 2. Nhập tên và mật khẩu. 3. Hệ thống chuẩn hóa tên, tải tài khoản và đối chiếu mật khẩu. 4. Tạo phiên xác thực, chuyển về trang chủ. 5. Khi đăng xuất, hệ thống hủy phiên.
Thay thế / ngoại lệ	Sai thông tin: trở lại /login?error. Chưa đăng nhập mà mở nghiệp vụ: chuyển tới login. Đã đăng nhập mở login: chuyển trang chủ. Không có luồng tự đăng ký.
Hậu điều kiện	Thành công: phiên được xác thực. Thất bại: không có phiên được cấp từ lần đăng nhập sai. Đăng xuất: phiên bị hủy.

UC02 – Quản lý thực đơn

Thành phần	Đặc tả rút gọn
Actor / tiền điều kiện	Quản lý theo nghiệp vụ; đã đăng nhập.
Luồng chính	Xem danh mục; thêm hoặc chọn bản ghi để sửa; nhập các trường; kiểm tra loại món, tên, giá, định dạng ảnh và trạng thái; lưu; hiển thị danh sách mới.
Thay thế / ngoại lệ	Dữ liệu sai: trả form cùng lỗi. Loại bị xóa trước khi lưu món: yêu cầu chọn lại. Xóa loại đang có món hoặc món đã nằm trong hóa đơn: từ chối và gợi ý đổi trạng thái.
Hậu điều kiện	Dữ liệu hợp lệ được lưu; chứng từ cũ không bị cập nhật chỉ vì thay đổi giá trong danh mục.

Căn cứ cài đặt: SecurityConfig, TaiKhoanService, AuthController; LoaiMonService, MonAnService và các Form tương ứng.

1.8. Đặc tả UC03 – Tiếp nhận, xử lý đặt bàn

Thành phần	Đặc tả
Actor / mục tiêu	Phục vụ; giữ một bàn cho nhu cầu của khách và theo dõi kết quả lượt đặt.
Kích hoạt	Khách yêu cầu đặt bàn hoặc nhân viên xử lý một lượt đặt đã lưu.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập; có hồ sơ khách và bàn trong danh mục.
Dữ liệu vào	Khách, bàn, ngày đặt, số người, tiền cọc nếu có.
Luồng chính	1. Mở biểu mẫu, chọn khách và bàn. 2. Nhập ngày, số khách, tiền cọc. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và bàn còn trống. 4. Lưu lượt đặt ở CHO_XAC_NHAN, giữ bàn. 5. Nhân viên xác nhận: chuyển DA_XAC_NHAN. 6. Khi phục vụ xong, hoàn thành lượt đặt và trả bàn trống.
Luồng thay thế	4a. Khách hủy trước khi hoàn thành: chuyển DA_HUY và trả bàn trống. 2a. Đổi thông tin: kiểm tra lại các ràng buộc khi lưu.
Ngoại lệ	Bàn không tồn tại hoặc không trống: từ chối tiếp nhận. Số khách không dương/vượt sức chứa, tiền cọc âm, khách không tồn tại hoặc trạng thái kết thúc bị sửa lại: thiết kế yêu cầu từ chối. Hai nhân viên cùng giữ một bàn: thiết kế yêu cầu kiểm tra trong giao dịch có khóa.
Hậu điều kiện	Thành công: lượt đặt và trạng thái bàn nhất quán. Thất bại: không giữ bàn hoặc lưu lượt đặt dở dang.

Đối chiếu với cài đặt hiện có

DatBanController kiểm tra trạng thái “Trống”, lưu lượt đặt rồi gọi BanAnService cập nhật bàn thành “Đã đặt”. Các thao tác xác nhận/hủy/hoàn thành có giao dịch trong DatBanService. Tuy nhiên luồng tiếp nhận chưa gộp hai bước ghi vào một giao dịch chung, chưa đủ kiểm tra sức chứa và chưa có khóa bảo vệ đặt đồng thời.

Ngoại lệ và hậu điều kiện đầy đủ ở trên là yêu cầu thiết kế. Các điểm còn thiếu được giữ nguyên trong phần đánh giá, không mô tả thành tính năng đã hoàn thành.

1.9. Đặc tả UC04 – Lập, điều chỉnh hóa đơn

Thành phần	Đặc tả
Actor / mục tiêu	Thu ngân; ghi các món khách sử dụng và xác định số tiền phải thanh toán.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; bàn, nhân viên, món tồn tại; hóa đơn được sửa phải chưa thanh toán.
Dữ liệu vào	Mã bàn, người lập, khách nếu có; danh sách mã món và lượng; số tiền giảm giá.
Luồng chính	1. Mở biểu mẫu lập hóa đơn. 2. Chọn bàn, người lập và các món. 3. Nhập lượng và giảm giá. 4. Hệ thống kiểm tra danh sách/giảm giá, gộp các dòng cùng món. 5. Tạo hóa đơn chưa thanh toán. 6. Với từng món, lấy giá hiện tại từ dữ liệu server và tạo chi tiết. 7. Tính tổng chi tiết, trừ giảm giá, chặn tối thiểu 0 và lưu. 8. Hiển thị chi tiết hóa đơn.
Luồng sửa	Chọn hóa đơn chưa thanh toán; thay thông tin và danh sách món; kiểm tra; thay các dòng chi tiết; tính lại tổng trong cùng giao dịch.
Ngoại lệ	Danh sách rỗng/khác kích thước, mã món rỗng, lượng không dương, giảm giá âm, món không tồn tại hoặc chưa có giá: từ chối và rollback. Hóa đơn đã thanh toán: từ chối sửa.
Hậu điều kiện	Có đúng một chi tiết cho mỗi món sau gộp. Lượng, giá và tổng tiền hợp lệ. Nếu lỗi trong giao dịch, không còn phần đầu hoặc chi tiết được lưu riêng lẻ.

Ví dụ: 1,5 kg tôm giá 320.000 đồng/kg và 2 đĩa nghêu giá 120.000 đồng/đĩa tạo tổng chi tiết 720.000 đồng. Giảm trực tiếp 20.000 đồng tạo tổng hóa đơn 700.000 đồng. Các giá trị là dữ liệu minh họa, không phải kết quả giao dịch đã chạy.

Khi sửa hóa đơn chưa thanh toán, code đang thay toàn bộ chi tiết và lấy lại giá món hiện tại. Cần thống nhất chính sách có giữ giá cũ cho các món đã gọi hay không; chưa thể tuyên bố luôn bảo toàn giá cũ trong tình huống sửa.

1.10. Đặc tả UC05 – Ghi nhận thanh toán

Thành phần	Đặc tả
Actor / mục tiêu	Thu ngân; xác nhận hóa đơn đã được thanh toán để kết thúc chứng từ bán hàng.
Kích hoạt	Thu ngân chọn thao tác thanh toán trên hóa đơn.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; hóa đơn tồn tại, chưa thanh toán và có ít nhất một chi tiết. Thu ngân đã nhận/đối chiếu tiền bên ngoài ứng dụng.
Luồng chính	1. Chọn hóa đơn. 2. Gửi yêu cầu thanh toán có mã hóa đơn. 3. Hệ thống tải hóa đơn, kiểm tra trạng thái. 4. Đếm chi tiết để bảo đảm có món. 5. Tính lại tổng tiền từ chi tiết và giảm giá. 6. Đổi trạng thái thành Da thanh toan và lưu. 7. Hiển thị kết quả.
Ngoại lệ E1	Không tìm thấy hóa đơn: thông báo lỗi, không tạo bản ghi mới.
Ngoại lệ E2	Hóa đơn đã thanh toán: từ chối yêu cầu; không thực hiện lại nghiệp vụ.
Ngoại lệ E3	Không có món hoặc lưu thất bại: không đổi trạng thái; rollback khi lỗi trong giao dịch.
Hậu điều kiện	Hóa đơn có trạng thái đã thanh toán; thao tác sửa/xóa qua HoaDonService bị từ chối; doanh thu có thể tổng hợp hóa đơn này.

Giới hạn cần hiểu đúng

Thanh toán ở đây là ghi nhận trạng thái trong ứng dụng, chưa có kết nối ngân hàng, thông tin số tiền khách đưa, tiền thừa hoặc biên nhận điện tử. Service hiện chưa gọi cập nhật trạng thái bàn. Vì vậy hậu điều kiện của UC05 hiện không bao gồm “bàn tự động trống”.

Kiểm tra trạng thái trước khi lưu ngăn thao tác lặp tuần tự. Hai yêu cầu đồng thời vẫn có thể cùng đọc trạng thái cũ; thiết kế cần khóa hoặc kiểm soát phiên bản nếu muốn bảo đảm chỉ một yêu cầu hoàn tất. Việc có @Transactional chưa tự chứng minh đã giải quyết xung đột này.

1.11. Đặc tả UC06 – Lập, điều chỉnh phiếu nhập

Thành phần	Đặc tả
Actor / mục tiêu	Thủ kho; ghi nhận lượng nguyên liệu nhập và điều chỉnh tồn chính xác khi sửa sai chứng từ.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; nhà cung cấp, người nhập và nguyên liệu tồn tại. Nếu sửa/xóa, phiếu tồn tại và form mang phiên bản hiện tại.
Dữ liệu vào	Nhà cung cấp, nhân viên, ngày nhập; các dòng nguyên liệu–lượng–giá; phiên bản khi sửa.
Luồng chính	1. Mở form và nhập thông tin. 2. Kiểm tra trường bắt buộc, lượng dương, giá không âm và không trùng nguyên liệu. 3. Khóa nhà cung cấp; nếu sửa thì khóa phiếu và kiểm tra phiên bản. 4. Khóa các nguyên liệu theo mã tăng dần. 5. Với mỗi nguyên liệu, lấy lượng cũ và lượng mới; tồn mới = tồn hiện tại + lượng mới − lượng cũ. 6. Kiểm tra tồn/giá trị tiền trong giới hạn; cập nhật phiếu, dòng và tổng tiền. 7. Lưu trong một giao dịch, hiển thị kết quả.
Luồng xóa	Khóa phiếu và kiểm tra phiên bản; khóa nguyên liệu; trừ lại các lượng đã nhập; chỉ xóa nếu tồn sau điều chỉnh hợp lệ.
Ngoại lệ	Form cũ; nhà cung cấp/nhân viên/nguyên liệu đã mất; dòng trùng; lượng/giá sai; nguyên liệu ngừng sử dụng mà bị nhập tăng; tồn âm/vượt ngưỡng hoặc tổng tiền quá lớn: từ chối toàn bộ giao dịch.
Hậu điều kiện	Phiếu và chi tiết khớp tổng tiền; tồn đổi đúng chênh lệch. Thất bại: phiếu, chi tiết, tồn không bị cập nhật một phần.

Tính tồn kho của luồng web thuộc PhieuNhapService. Procedure Oracle dùng cho quản trị SQL riêng; trigger hiện tính thành tiền và kiểm tra dòng, không cộng tồn thêm lần nữa.

1.12. Đặc tả UC07 và phạm vi các UC hỗ trợ

UC07 – Xem báo cáo doanh thu

Thành phần	Đặc tả
Actor / mục tiêu	Quản lý; xem số liệu doanh thu đã ghi nhận và thống kê món bán.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có thể truy vấn hóa đơn và chi tiết.
Luồng chính	1. Mở /bao-cao. 2. Chọn ngày bắt đầu/kết thúc; mặc định từ đầu tháng đến hôm nay. 3. Kiểm tra ngày. 4. Cộng TONG_TIEN của hóa đơn Da thanh toan trong khoảng. 5. Hiển thị doanh thu khoảng ngày, hôm nay, tháng này và các thống kê kèm theo.
Ngoại lệ	Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu: báo lỗi. Không có hóa đơn thỏa điều kiện: doanh thu bằng 0. Lỗi truy vấn: hiển thị lỗi, không thay đổi chứng từ.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc dữ liệu; không sửa hóa đơn hoặc trạng thái thanh toán.

Khoảng ngày doanh thu dùng cận dưới bao gồm và cận trên không bao gồm ngày kết thúc cộng một ngày. Báo cáo hiện tính theo NGAY_LAP vì chưa có cột thời điểm thanh toán riêng. Bảng món bán chạy và tổng tiền theo hóa đơn đang lấy dữ liệu đã thanh toán toàn kỳ, không nhận khoảng ngày của bộ lọc doanh thu.

Các UC hỗ trợ

UC	Luồng tiêu biểu và điều kiện quan trọng
UC08	Quản lý mở hồ sơ nhân viên, nhập/sửa liên hệ, chức vụ, lương, ca, trạng thái; kiểm tra dữ liệu rồi lưu. Từ chối xóa nhân viên đã có hóa đơn hoặc phiếu nhập.
UC09	Thủ kho mở danh mục nhà cung cấp/nguyên liệu; nhập, sửa, xem hoặc xóa khi hợp lệ. Các tham chiếu chứng từ và ràng buộc tồn phải được bảo vệ.
UC10	Phục vụ tìm khách, quản lý thông tin bàn/sức chứa và xem lịch sử đặt. Bản ghi được chứng từ/lượt đặt sử dụng cần được bảo vệ khi xóa.

Vai trò là phân tích nghiệp vụ. Code hiện chưa giới hạn UC07 hoặc UC08 riêng cho quản lý.

1.13. Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí chấp nhận

Mã	Yêu cầu / tiêu chí đề xuất	Cách kiểm chứng
NFR01 Bảo mật	Trang nghiệp vụ yêu cầu đăng nhập; mật khẩu không lưu rõ; POST thay đổi dữ liệu yêu cầu CSRF hợp lệ.	Gửi yêu cầu chưa đăng nhập, sai mật khẩu và thiếu token; kiểm tra chỉ tồn tại chuỗi băm.
NFR02 Toàn vẹn	Chứng từ nhiều bảng và tồn kho không bị cập nhật một phần khi lỗi.	Gây lỗi ở một dòng sau khi đã xử lý dòng trước, đối chiếu mọi bảng trước/sau.
NFR03 Đồng thời	Sửa phiếu bằng form cũ bị từ chối; đặt bàn/thanh toán cần có cơ chế chống hai lần xử lý xung đột.	Hai phiên cùng sửa một phiếu; mở rộng kịch bản đặt cùng bàn và thanh toán cùng hóa đơn.
NFR04 Dễ sử dụng	Giao diện tiếng Việt; tiền/ngày thống nhất; lỗi chỉ rõ trường, giữ dữ liệu khi form hỗ trợ.	Thử dữ liệu sai và thao tác bàn phím trên các form; ghi nhận nơi đang redirect làm mất dữ liệu.
NFR05 Hiệu năng	Mục tiêu tham khảo: 95% yêu cầu danh sách dưới 2 giây với 10 người dùng và 10.000 chứng từ trên máy thử được mô tả.	Đo bằng kịch bản tải sau khi có môi trường; chưa có số đo đáp ứng trong lần lập báo cáo.
NFR06 Bảo trì	Tách Controller–Service–Repository; thay đổi quy tắc tiền hoặc tồn tập trung tại nghiệp vụ.	Truy vết UC04/UC06 tới phương thức; không tính tổng tin cậy chỉ từ JavaScript.
NFR07 Triển khai	Cấu hình Oracle qua biến môi trường; mô tả đúng phiên bản công cụ của dự án và dữ liệu kiểm thử.	Kiểm tra pom.xml và cấu hình; chạy trên JDK/phụ thuộc tương thích trước buổi bảo vệ.

Các ngưỡng hiệu năng là mục tiêu kiểm chứng do báo cáo đề xuất, không phải số liệu đo. Chưa có yêu cầu chính thức về tải hoặc khả dụng 24/7 nên không khẳng định hệ thống đạt mức vận hành thương mại.

Đối với phạm vi bài tập, ưu tiên toàn vẹn chứng từ, xác thực và khả năng giải thích mô hình. Phân quyền chi tiết, xử lý đặt bàn đồng thời và thời điểm thanh toán là các cải thiện cần làm trước khi mở rộng sử dụng.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

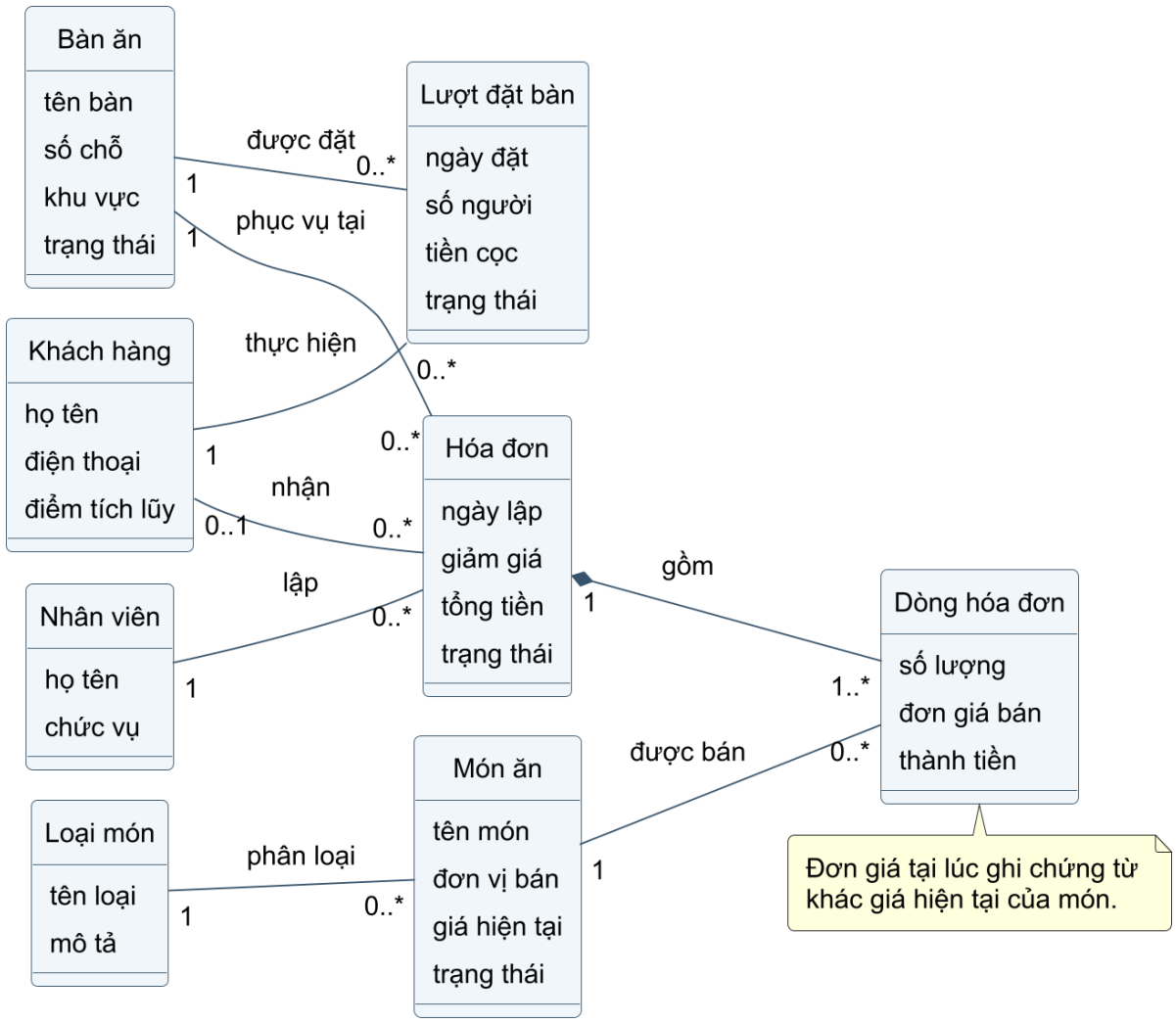
2.1. Tìm lớp khái niệm từ yêu cầu

Mô hình khái niệm tập trung vào các đối tượng mà người làm nghiệp vụ cần nhớ lâu dài: khách hàng, bàn ăn, lượt đặt, món ăn, loại món, nhân viên, hóa đơn, dòng hóa đơn, nhà cung cấp, nguyên liệu, phiếu nhập và dòng phiếu nhập. Mỗi khái niệm có dữ liệu và quan hệ xuất phát từ mục tiêu người dùng.

Khái niệm ứng viên	Quyết định và căn cứ
Lượt đặt bàn	Giữ riêng vì cùng khách/bàn có thể xuất hiện ở nhiều lần đặt; mỗi lần có ngày, số người, tiền cọc và trạng thái.
Dòng hóa đơn	Giữ riêng vì quan hệ món–hóa đơn có số lượng, đơn giá bán và thành tiền. Không thể chỉ nối trực tiếp món với hóa đơn.
Dòng phiếu nhập	Giữ riêng vì cùng nguyên liệu có thể nhập nhiều lần với giá và lượng khác nhau.
Thanh toán	Ở phiên bản này chỉ là chuyển trạng thái hóa đơn, chưa có trả nhiều đợt/phương thức hoặc hoàn tiền; chưa tạo lớp giao dịch thanh toán riêng.
Báo cáo	Là kết quả tính toán từ chứng từ; không lưu như một thực thể độc lập trong mô hình khái niệm.
Đăng nhập, Controller, Repository	Thuộc tương tác hoặc thiết kế phần mềm; không đưa vào mô hình miền nhà hàng. Tài khoản xuất hiện ở thiết kế kỹ thuật.
Món–nguyên liệu	Chưa có định lượng trong phạm vi; không vẽ quan hệ suy diễn và không tuyên bố có trừ tồn khi bán.

Không đặt các khóa kỹ thuật MA_HD, MA_MON hoặc annotation JPA vào mô hình khái niệm. Mã định danh, khóa ngoại và chiến lược sinh mã được bổ sung khi chuyển sang thiết kế lưu trữ. Tên và thuộc tính ở mô hình này dùng ngôn ngữ nghiệp vụ để người đọc hiểu ý nghĩa trước khi nhìn cấu trúc code.

2.2. Mô hình khái niệm bán hàng và đặt bàn



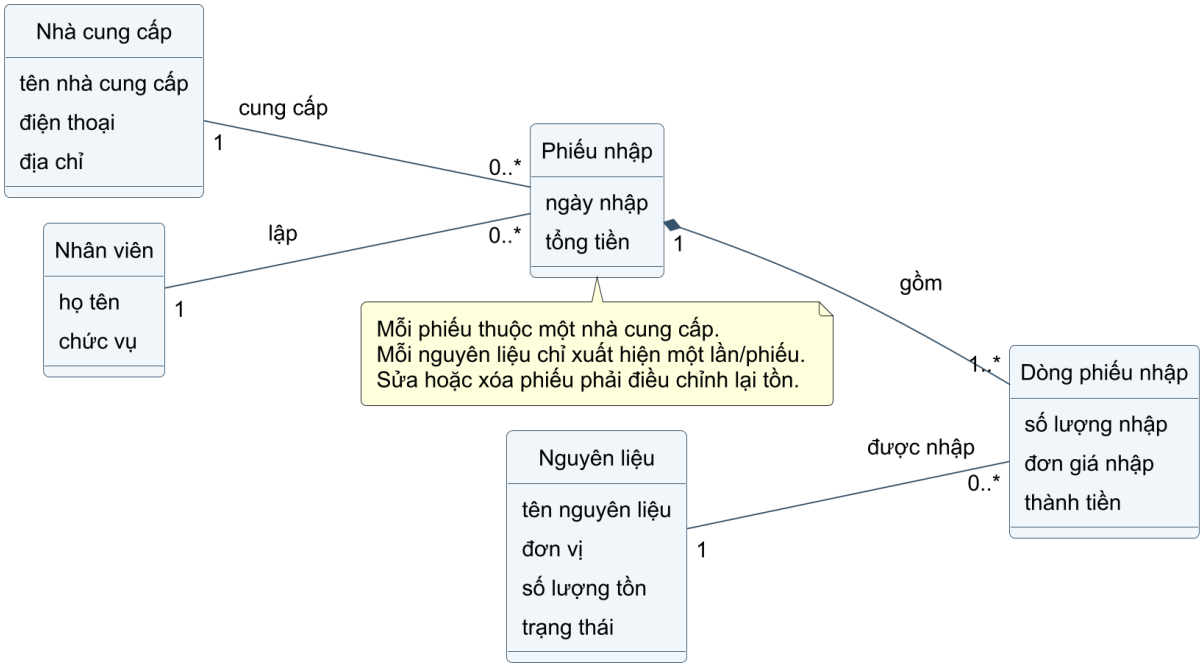
Hình 2.1. Các khái niệm đặt bàn và bán hàng; không phải ERD.

Một khách có thể có nhiều lượt đặt; mỗi lượt đặt chỉ một bàn. Một bàn có nhiều lượt đặt và hóa đơn qua thời gian. Đây là quan hệ lịch sử, không có nghĩa cùng một bàn được phục vụ nhiều hóa đơn đang mở một cách không kiểm soát.

Hóa đơn có khách tùy chọn để hỗ trợ khách vãng lai; bàn và người lập là bắt buộc theo yêu cầu nghiệp vụ. Hóa đơn hợp lệ gồm ít nhất một dòng. Quan hệ hợp thành thể hiện dòng hóa đơn không có vòng đời nghiệp vụ độc lập với hóa đơn.

Mỗi dòng tham chiếu một món và giữ đơn giá bán của chứng từ. Mỗi món thuộc đúng một loại; loại mới tạo có thể chưa có món. Mô hình không quy định rằng lớp Hóa đơn trong code nhất thiết phải chứa collection dòng; đó là quyết định ánh xạ ở thiết kế.

2.3. Mô hình khái niệm nhập kho



Hình 2.2. Các khái niệm nhập hàng và tồn nguyên liệu.

Phiếu nhập ghi một lần tiếp nhận hàng từ một nhà cung cấp, do một nhân viên lập. Phiếu có ít nhất một dòng; một dòng thuộc đúng một phiếu và một nguyên liệu. Nhà cung cấp, nhân viên và nguyên liệu có thể tồn tại khi chưa có chứng từ.

Hai thuộc tính cùng gọi "đơn giá" ở thực đơn và nhập kho có ý nghĩa khác nhau. Giá món là giá bán; giá trên dòng nhập là giá mua nguyên liệu của lần nhập. Không dùng giá nhập để tự suy ra giá bán vì chưa có công thức định lượng và chi phí trong phạm vi.

Bất biến nghiệp vụ cần giữ

Đối tượng	Bất biến
Dòng phiếu nhập	Lượng > 0; đơn giá ≥ 0; thành tiền được xác định theo lượng và đơn giá.
Phiếu nhập	Không lặp nguyên liệu; tổng tiền bằng tổng các thành tiền sau làm tròn.
Nguyên liệu	Tồn không âm; khi sửa/xóa phiếu phải phản ánh đúng tác động chênh lệch.
Quan hệ phiếu–dòng	Dòng không đứng riêng; xóa phiếu kéo theo xử lý các dòng cùng tác động tồn.

2.4. Bảng CRC và phân bổ trách nhiệm

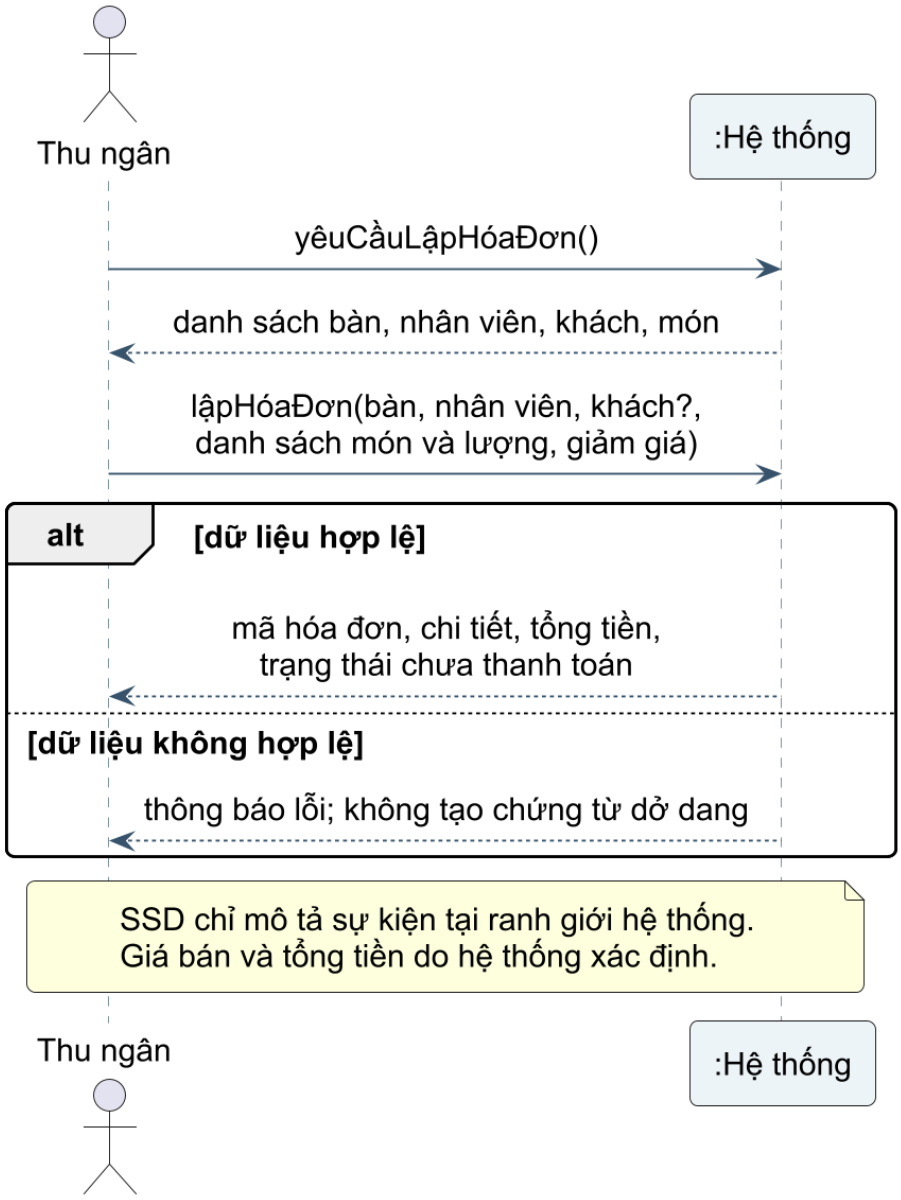
CRC dưới đây ở mức phân tích: diễn đạt đối tượng có thông tin gì và cần cộng tác với ai. Khi cài đặt theo mô hình Service, một phần trách nhiệm được hiện thực ở lớp nghiệp vụ thay vì đưa toàn bộ hành vi vào entity.

Lớp khái niệm	Trách nhiệm	Cộng tác
Khách hàng	Giữ hồ sơ, liên hệ và lịch sử liên quan.	Lượt đặt, hóa đơn.
Bàn ăn	Giữ sức chứa, khu vực, tình trạng sử dụng.	Lượt đặt, hóa đơn.
Lượt đặt bàn	Ghi nhu cầu; biết trạng thái và kết quả đặt.	Khách hàng, bàn ăn.
Loại món	Phân loại các món và trạng thái danh mục.	Món ăn.
Món ăn	Cung cấp tên, đơn vị và giá hiện tại khi gọi món.	Loại món, dòng hóa đơn.
Hóa đơn	Ghi chứng từ bán; tổng hợp số tiền và trạng thái thanh toán.	Dòng hóa đơn, bàn, nhân viên, khách tùy chọn.
Dòng hóa đơn	Giữ lượng và giá của món trên chứng từ.	Hóa đơn, món ăn.
Nhân viên	Cung cấp thông tin người lập và hồ sơ nhân sự.	Hóa đơn, phiếu nhập.
Nhà cung cấp	Giữ thông tin đơn vị cung ứng.	Phiếu nhập.
Phiếu nhập	Ghi lần nhập; tổng hợp giá trị và tác động nhập hàng.	Nhà cung cấp, nhân viên, dòng nhập.
Dòng phiếu nhập	Giữ nguyên liệu, lượng, giá của lần nhập.	Phiếu nhập, nguyên liệu.
Nguyên liệu	Giữ đơn vị và tồn; cung cấp dữ liệu kiểm tra điều chỉnh.	Dòng nhập.

Chuyển trách nhiệm sang thiết kế

HoaDonService phối hợp dữ liệu chứng từ và chi tiết để tính tiền; PhieuNhapService điều phối chênh lệch tồn và giao dịch. Repository chỉ cung cấp thao tác truy vấn/lưu. Controller tiếp nhận sự kiện HTTP và đưa kết quả lên giao diện. Cách chia này làm rõ nơi cần thay đổi khi quy tắc nghiệp vụ đổi.

2.5. SSD cho UC04 – Lập hóa đơn



Hình 2.3. SSD của sự kiện lập hóa đơn.

Sự kiện chính mang các thông tin người dùng có quyền nhập: bàn, người lập, khách tùy chọn, mã món, lượng và giảm giá. Giá bán không được coi là dữ liệu tin cậy do trình duyệt quyết định. Hệ thống trả chứng từ có mã, chi tiết và tổng tiền hoặc trả thông báo không hợp lệ.

Trong SSD, hệ thống được xem như hộp đen. Controller, Service và Repository chưa xuất hiện. Biểu đồ tuần tự thiết kế ở Hình 3.2 sẽ phân rã đúng sự kiện này thành các thông điệp giữa các đối tượng phần mềm.

Tên sự kiện trong SSD là ngôn ngữ phân tích. Phương thức triển khai tương ứng là HoaDonService.taoHoaDon(HoaDon, List<Long>, List<BigDecimal>).

2.6. Điểm mơ hồ và hợp đồng nghiệp vụ

Điểm cần quyết định	Cách xử lý trong báo cáo / hệ quả
Giá món thay đổi khi có hóa đơn cũ	Thay giá thực đơn không tự cập nhật chi tiết đã lưu. Riêng sửa toàn bộ hóa đơn chưa thanh toán đang lấy lại giá mới; ghi rõ và cần thống nhất chính sách.
Tiền cọc có trừ khi thanh toán?	Chưa có liên kết lượt đặt–hóa đơn hoặc thao tác bù trừ. Báo cáo không cộng/trừ tiền cọc trong công thức thanh toán.
Đặt bàn theo ngày hay theo giờ?	Entity dùng LocalDate; trạng thái bàn là toàn cục. Không khẳng định có lịch chống trùng theo khung giờ.
Doanh thu theo ngày nào?	Theo NGAY_LAP và trạng thái đã thanh toán. Chưa có NGAY_THANH_TOAN để thống kê dòng tiền đúng thời điểm thu.
Có tách bảng thanh toán?	Chưa cần với một trạng thái ghi nhận. Nếu có nhiều đợt hoặc hoàn tiền thì cần lớp/bảng giao dịch riêng.
Tồn kho sau bán món?	Chưa có định lượng; tồn hiện phản ánh khởi tạo và nhập/điều chỉnh phiếu, chưa phải tồn đầy đủ của vận hành thực tế.

Hợp đồng thao tác lập hóa đơn

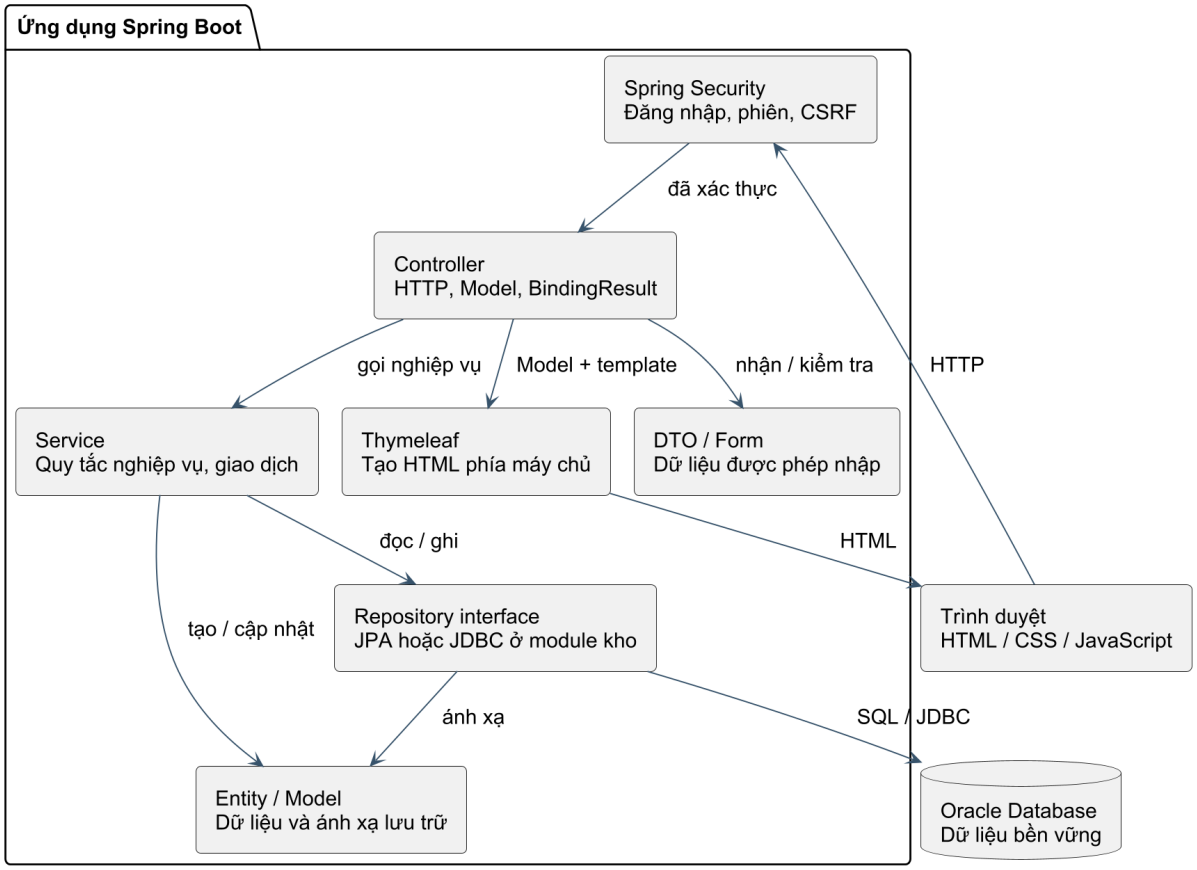
Tiền điều kiện: người dùng có phiên; danh mục hợp lệ; danh sách món không rỗng. Hậu điều kiện thành công: tạo Hóa đơn ở trạng thái chưa thanh toán; tạo một dòng cho mỗi món sau gộp; gán giá lấy từ server; tổng tiền bằng max(0, tổng dòng − giảm). Nếu lỗi trong giao dịch thì không ghi một phần chứng từ.

Hợp đồng thao tác sửa phiếu nhập

Tiền điều kiện: phiếu tồn tại và phiên bản khớp. Hậu điều kiện: phần đầu/chi tiết phản ánh dữ liệu mới; mỗi tồn thay đổi đúng lượng mới − lượng cũ; phiên bản làm form cũ mất hiệu lực. Toàn bộ thay đổi phải cùng commit hoặc rollback.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc và hướng phụ thuộc



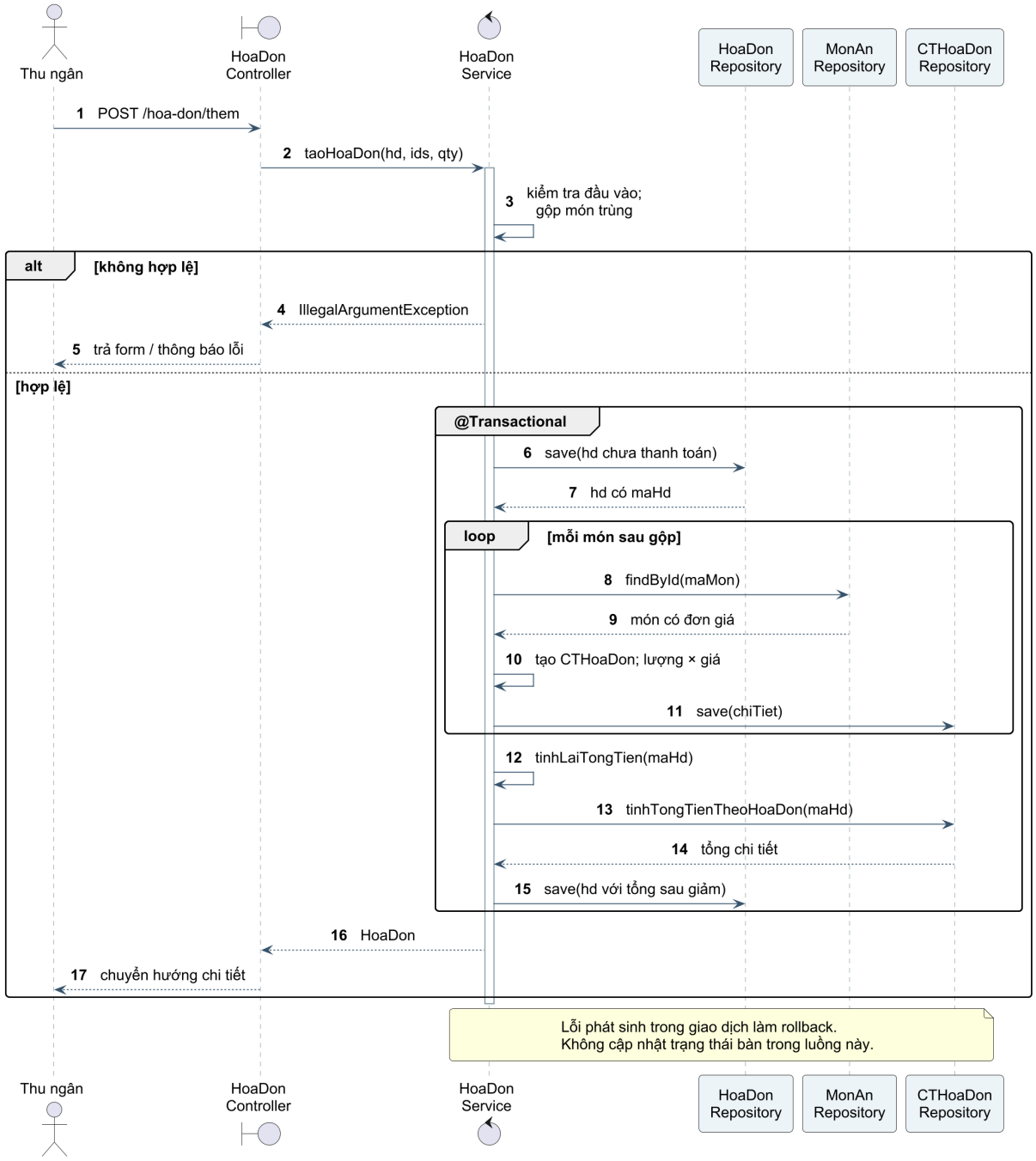
Hình 3.1. Tổ chức lớp và luồng dữ liệu của ứng dụng.

Boundary là trang/form và lớp Controller tiếp nhận HTTP; Control là các Service xử lý nghiệp vụ; Entity biểu diễn dữ liệu miền được lưu. Repository và cấu hình bảo mật là thành phần hỗ trợ kỹ thuật, không phải lớp khái niệm nhà hàng.

Controller gọi Service, Service gọi các interface Repository và thao tác entity. Spring cung cấp đối tượng thực thi Repository. Các template nhận dữ liệu qua Model; chúng không trực tiếp truy vấn database. JavaScript phục vụ tương tác tìm kiếm/lọc, không thay thế kiểm tra server.

Phương án này phù hợp quy mô nhóm 4 người và cách tổ chức mã sẵn có. Hạn chế là entity chủ yếu chứa dữ liệu, còn quy tắc tập trung ở Service; khi nghiệp vụ phức tạp hơn cần xem xét tách tính toán hoặc hành vi miền để tránh Service quá lớn.

3.2. Sequence Diagram – Lập hóa đơn

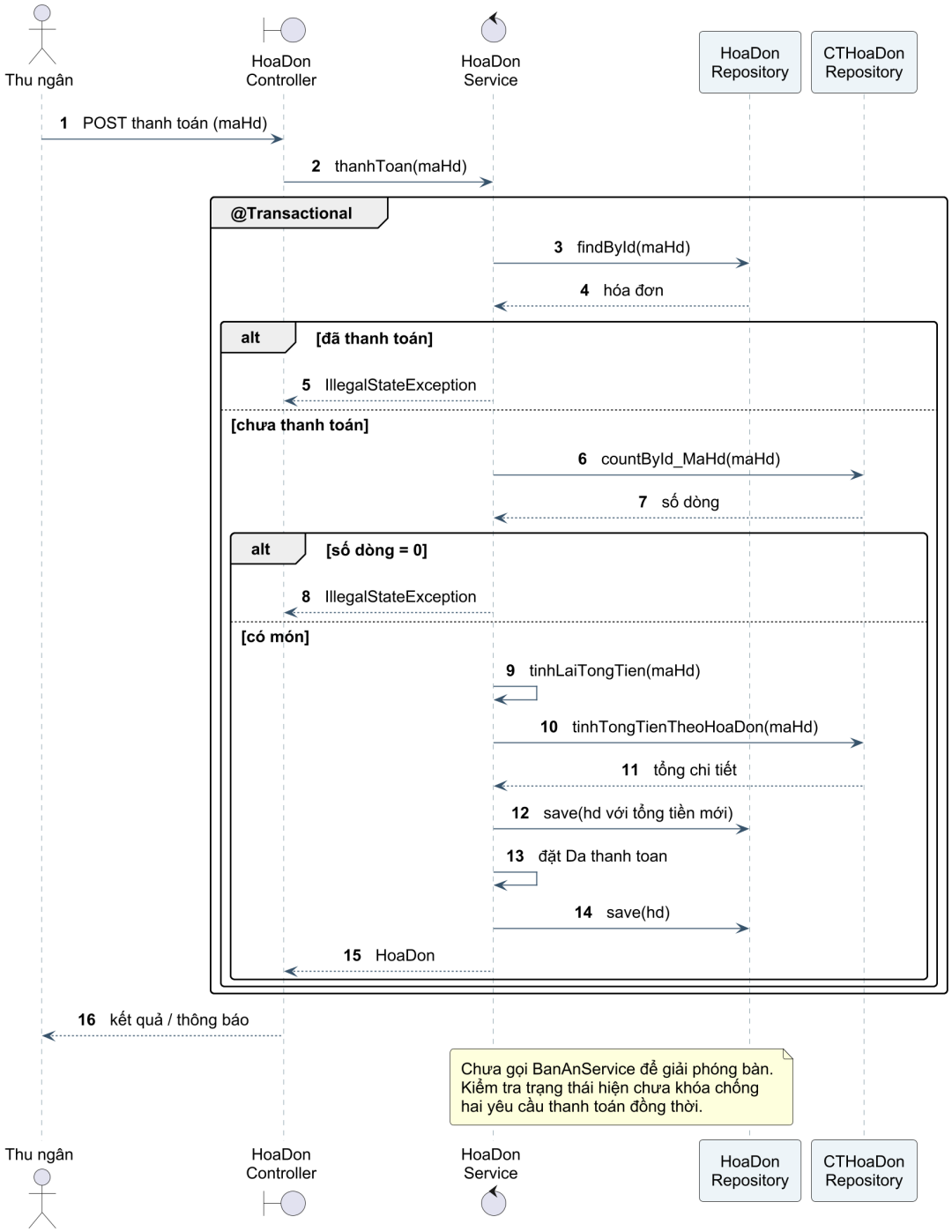


Hình 3.2. Tương tác thực hiện UC04; tên lớp theo code.

Việc lưu phần đầu, tạo dòng và tính lại tổng nằm trong taoHoaDon có giao dịch. Giá được đọc tại MonAnRepository. Nếu một món không tồn tại sau khi đã xử lý món trước, ngoại lệ làm rollback toàn bộ giao dịch.

Biểu đồ lược các lời gọi getter/setter và lần tải lại hóa đơn bên trong tinhLaiTongTien; không lược các bước kiểm tra, tính tiền và ghi chứng từ.

3.3. Sequence Diagram – Ghi nhận thanh toán

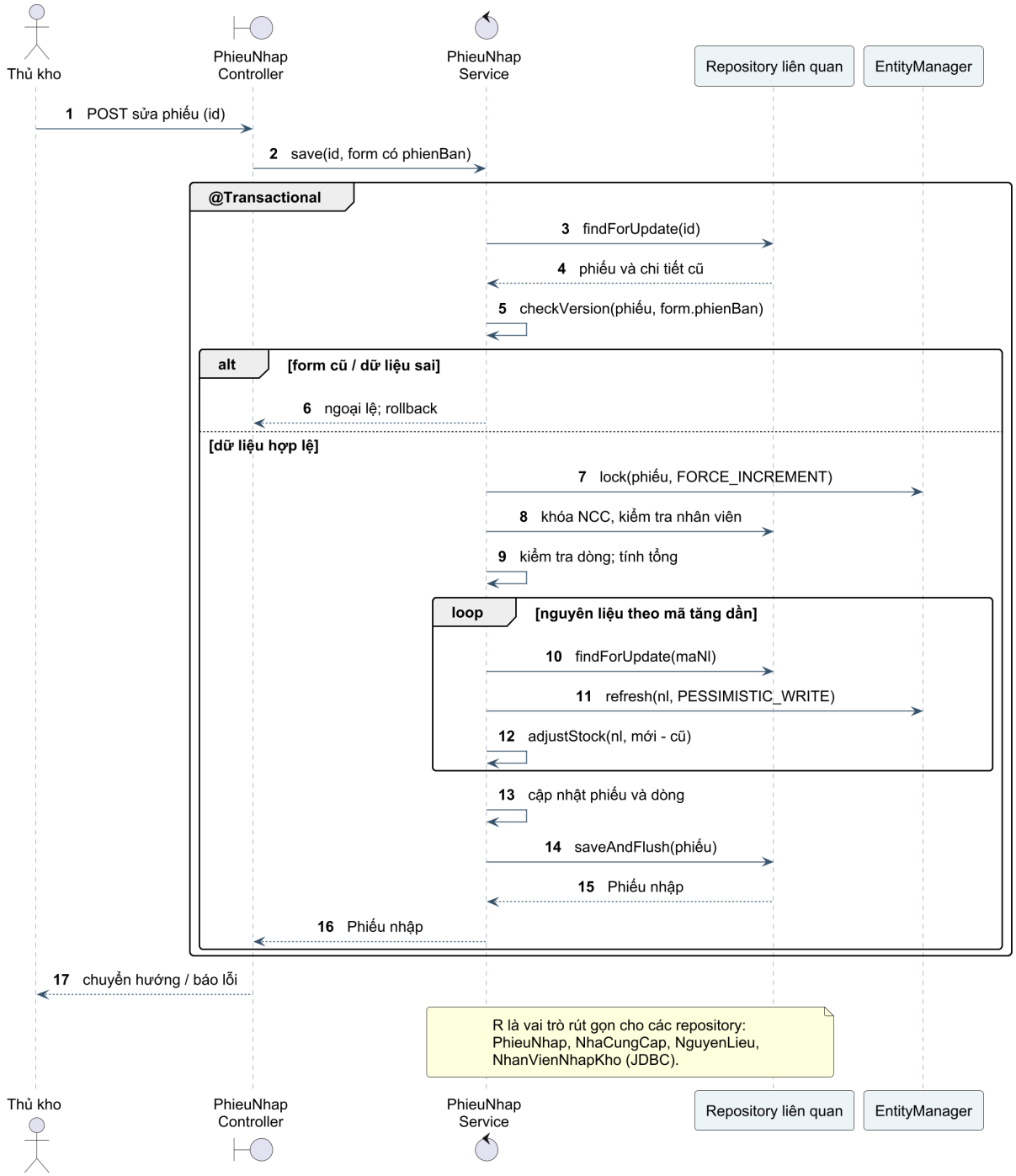


Hình 3.3. Tương tác thực hiện UC05 và các nhánh từ chối.

Hóa đơn là đối tượng được kết thúc ở UC05. Kiểm tra trạng thái và số dòng xảy ra trước khi đổi sang Da thanh toan. Không thêm đối tượng cổng thanh toán hoặc thông điệp giải phóng bàn vì code chưa có những bước này.

Cần bổ sung cơ chế khóa/phiên bản nếu yêu cầu chống hai lần thanh toán đồng thời; đây là khác biệt giữa bảo vệ trạng thái tuần tự và bảo vệ xung đột đồng thời.

3.4. Sequence Diagram – Điều chỉnh phiếu nhập

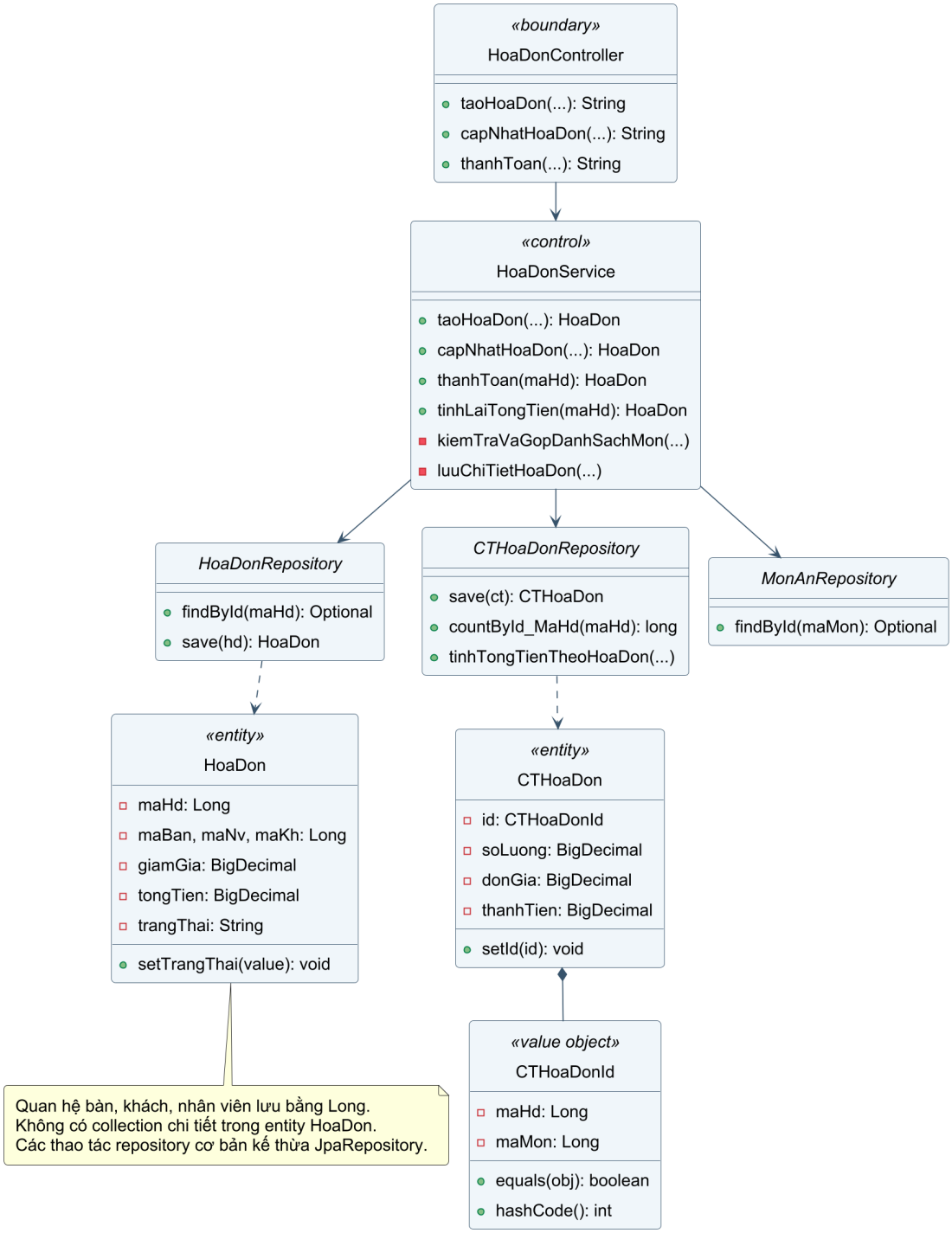


Hình 3.4. Tương tác sửa phiếu thuộc UC06.

Phiếu được khóa và đối chiếu PHIEN_BAN. Nguyên liệu được khóa theo cùng thứ tự mã tăng dần để giảm nguy cơ deadlock; refresh lấy tồn mới sau khi có khóa. Phần chênh lệch là cơ sở điều chỉnh, giúp tránh cộng lại toàn bộ lượng nhập cũ.

Các Repository được gom thành một lifeline vai trò để biểu đồ dễ đọc. Tệp nguồn và ghi chú nêu các lớp thực tế; DCD ở Hình 3.6 làm rõ những phụ thuộc chính.

3.5. DCD của phân hệ hóa đơn

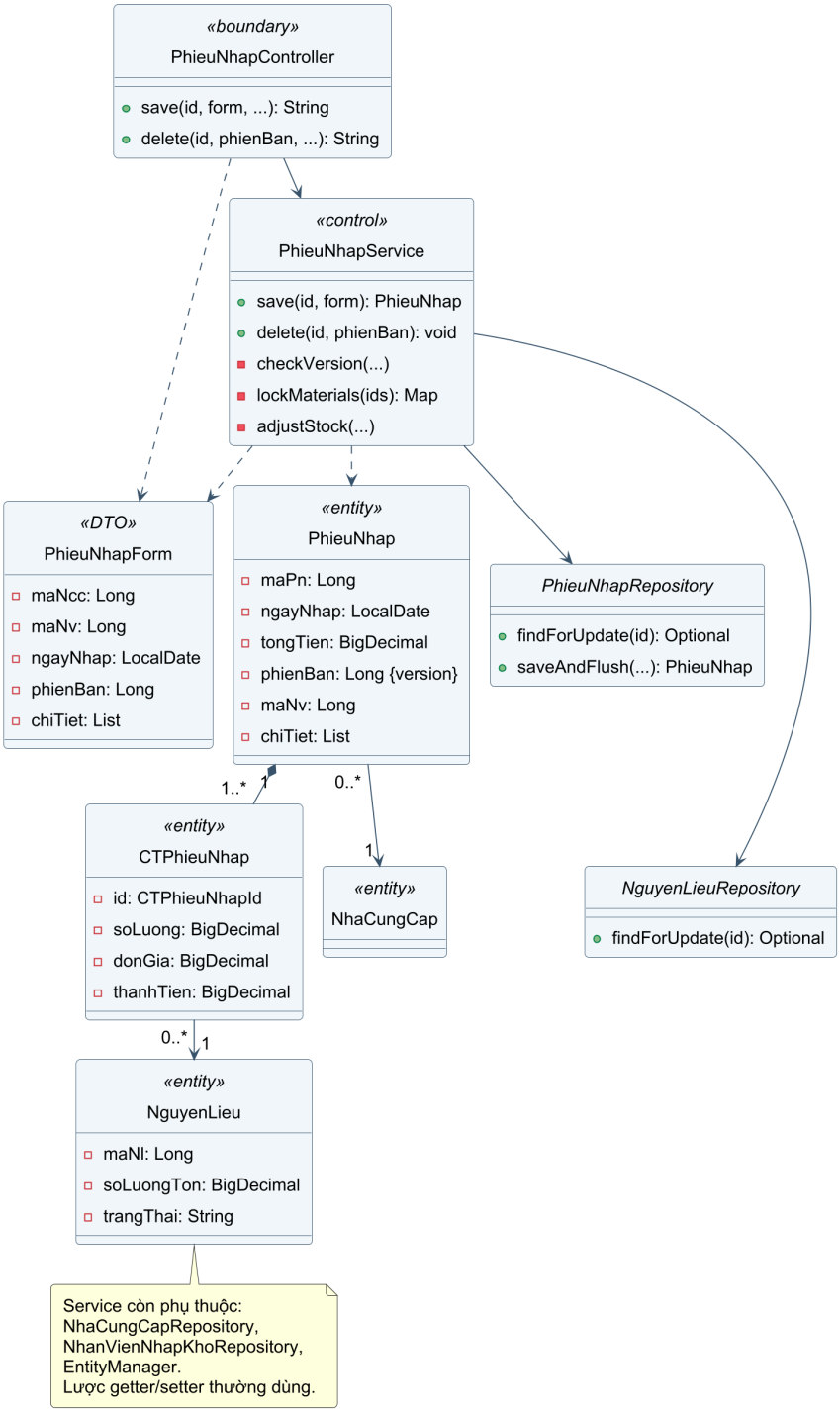


Hình 3.5. Lớp thiết kế tiêu biểu cho UC04 và UC05.

CTHoaDonId là đối tượng khóa ghép theo hai mã; equals/hashCode phải nhất quán. HoaDon đang lưu các mã liên quan bằng Long; CTHoaDon giữ khóa ghép thay cho tham chiếu đối tượng HoaDon/MonAn. Không vẽ collection chi tiết trong HoaDon vì entity hiện chưa có thuộc tính đó.

DCD chọn các thuộc tính/phương thức liên quan đến UC; các getter/setter thông thường được lược. Các phương thức Repository cơ bản là thao tác kế thừa từ JpaRepository.

3.6. DCD của phân hệ nhập kho

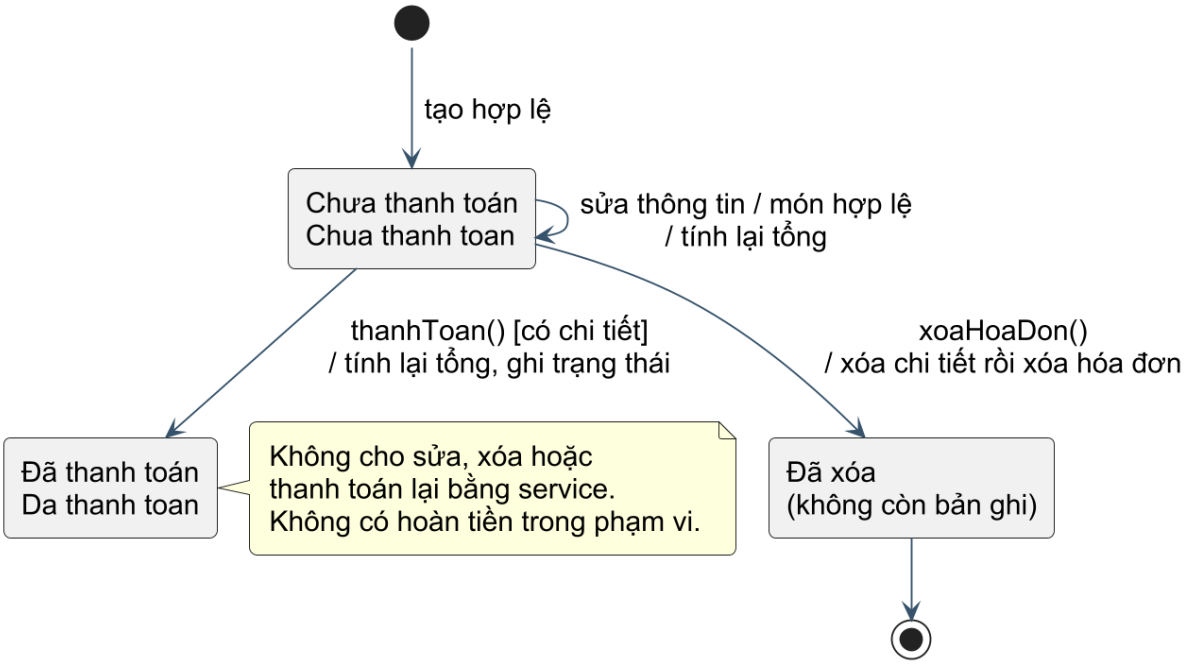


Hình 3.6. Lớp thiết kế tiêu biểu cho UC06.

PhieuNhapForm tách dữ liệu nhập khỏi entity, có phiên bản và danh sách dòng. PhieuNhap quản lý collection CTPhieuNhap với cascade và orphanRemoval. Dòng tham chiếu nguyên liệu và phiếu; PhieuNhap tham chiếu nhà cung cấp, còn mã nhân viên vẫn lưu Long.

Bội số 1..* diễn đạt trạng thái chứng từ hợp lệ sau lưu. Một entity PhieuNhap mới khởi tạo có thể tạm có danh sách rỗng trước khi Service hoàn tất kiểm tra.

3.7. State Machine của hóa đơn



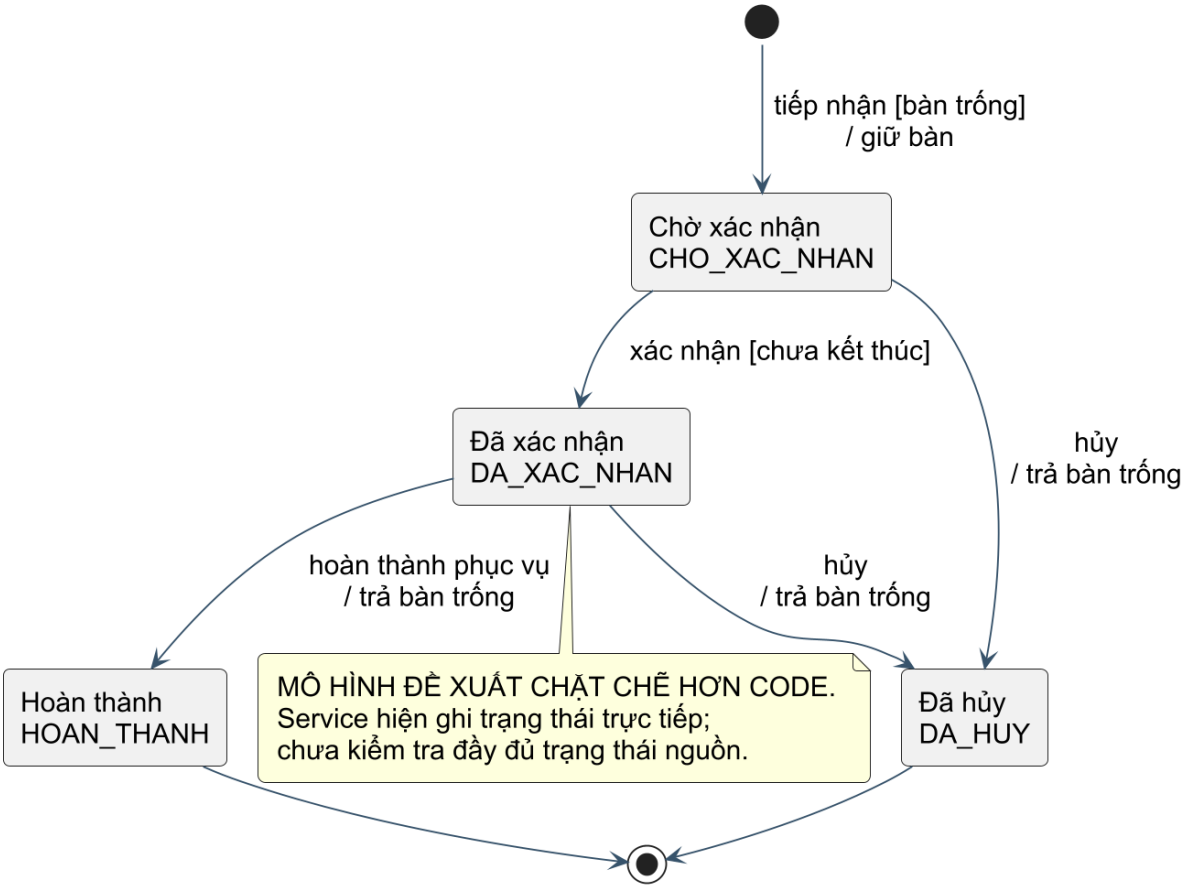
Hình 3.7. Vòng đời hóa đơn theo các thao tác Service.

Sự kiện	Điều kiện / tác động
Tạo	Thông tin và danh sách hợp lệ; tạo trạng thái Chua thanh toan.
Sửa	Chỉ khi chưa thanh toán; thay thông tin/chi tiết và tính lại tổng.
Thanh toán	Chưa thanh toán và có chi tiết; tính lại tổng; chuyển Da thanh toan.
Xóa	Chỉ khi chưa thanh toán; xóa dòng trước khi xóa phần đầu.
Thao tác sau thanh toán	Service từ chối sửa/xóa/thanh toán lại. Chưa có luồng hoàn tiền.

"Đã xóa" biểu thị kết quả chấm dứt vòng đời bản ghi, không phải một chuỗi trạng thái lưu trong bảng. Sau thanh toán, hóa đơn vẫn tồn tại để tra cứu và tổng hợp; không biểu diễn việc xóa vật lý ở trạng thái này.

Nếu sau này cần hoàn tiền, không nên đơn giản đổi hóa đơn đã thanh toán về chưa thanh toán vì làm mất ý nghĩa lịch sử. Khi đó cần một giao dịch điều chỉnh và quy tắc báo cáo riêng.

3.8. State Machine đặt bàn và khoảng cách cài đặt



Hình 3.8. Vòng đời đặt bàn đề xuất; cần bổ sung guard vào Service.

Mô hình đề xuất giữ DA_HUY và HOAN_THANH là trạng thái kết thúc. Một lượt đặt chỉ hoàn thành sau khi đã xác nhận; thao tác hủy áp dụng trước khi kết thúc. Guard cần được kiểm tra tại Service thay vì chỉ ẩn nút trên giao diện.

Khía cạnh	Hiện có	Thiết kế cần bổ sung
Trạng thái nguồn	xacNhan/huyDatBan/hoanThanh gán trực tiếp.	Kiểm tra cặp trạng thái nguồn–sự kiện và từ chối bước không hợp lệ.
Cập nhật bàn	Hủy/hoàn thành đặt bàn đưa bàn về Trống.	Kiểm tra các lượt đặt/các giao dịch còn hoạt động trước khi trả bàn.
Tạo lượt đặt	Controller kiểm tra Trống rồi lưu và giữ bàn.	Chuyển sang một giao dịch Service và có cơ chế khóa chống giữ trùng.

Không mô tả sơ đồ này là máy trạng thái đã được cài đặt đầy đủ. Đây là đề xuất nhằm đáp ứng BR01–BR02 và khắc phục các chuyển trạng thái chưa được bảo vệ.

3.9. Giải thích quyết định thiết kế bằng GRASP/SOLID

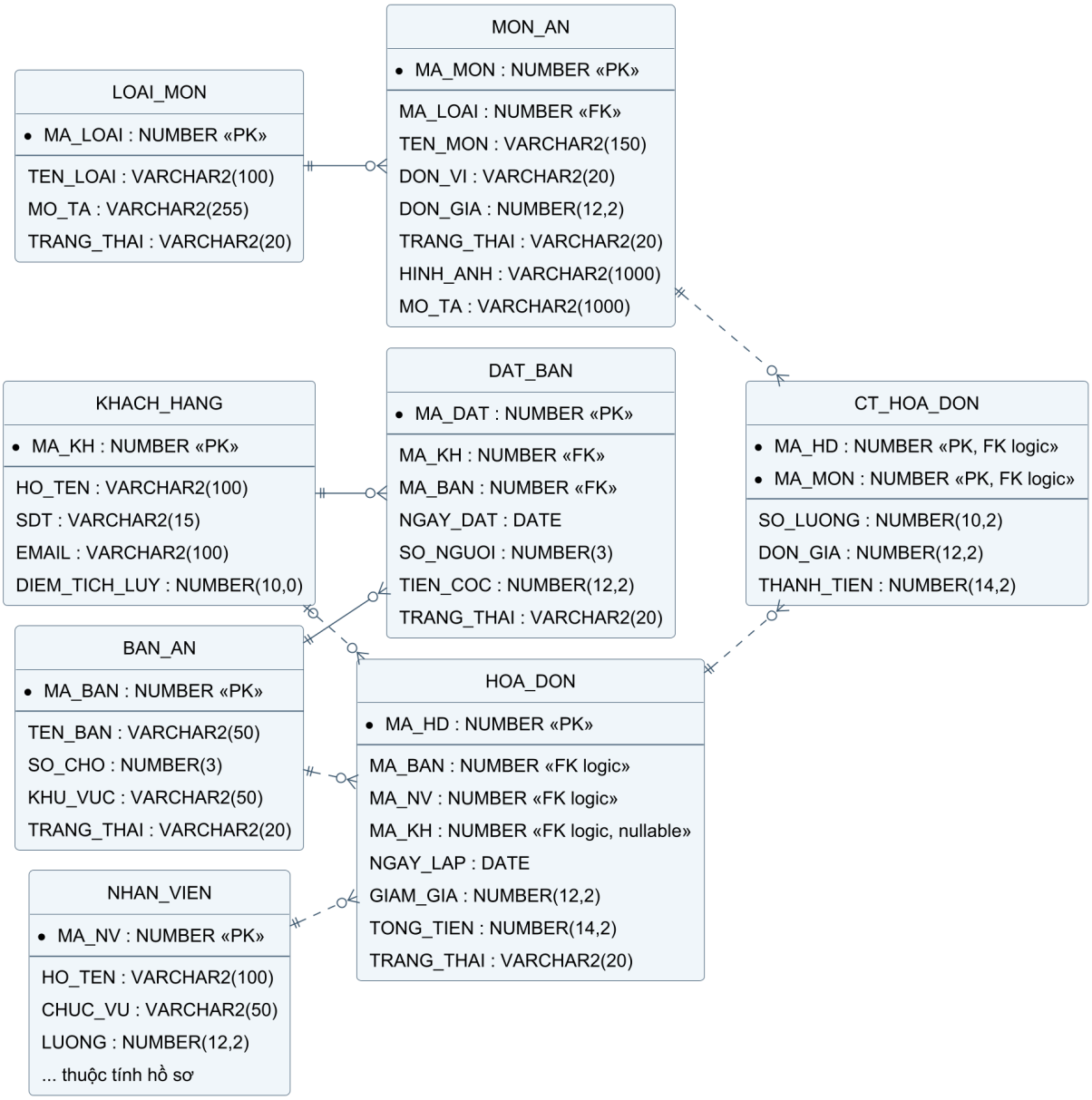
Nguyên tắc	Áp dụng cụ thể và hệ quả
Controller	HoaDonController nhận sự kiện lập/thanh toán, chuyển cho HoaDonService. HTTP và redirect nằm ở Controller; quy tắc tiền không rải vào template.
Information Expert	Dữ liệu giá nằm ở MonAn; dữ liệu lượng/giá chứng từ ở CTHoaDon. Service tổng hợp qua Repository vì cách cài đặt hiện dùng entity dữ liệu và truy vấn tổng. Đây là sự phân bổ có chủ ý, không khẳng định entity đang có mọi hành vi.
Creator	HoaDonService tạo phần đầu và dòng khi đã có danh sách hợp lệ; PhieuNhap quản lý vòng đời collection dòng. Lý do là chứng từ quyết định sự tồn tại và tính hợp lệ của các dòng.
High Cohesion / SRP	MonAnService xử lý thực đơn; PhieuNhapService xử lý phiếu/tồn; BaoCaoService phục vụ tổng hợp. Thay đổi chính sách giảm giá tập trung ở hóa đơn thay vì ảnh hưởng CRUD nhân viên.
Low Coupling / DIP	Service phụ thuộc interface Repository, không tự mở kết nối SQL cho từng thao tác. Repository có thể được cung cấp triển khai/test khác; entity và truy vấn JPA vẫn tạo phụ thuộc nền tảng cần thừa nhận.
Tách dữ liệu đầu vào	DTO/Form tránh cho người dùng tùy ý ghi khóa hay tổng tiền ở các module đã dùng DTO. Module hóa đơn hiện bind Entity nên cần bổ sung DTO, xác thực trường và giảm phạm vi binding.

Các phương án đã cân nhắc

Đưa tính tiền vào Controller làm tăng phụ thuộc HTTP và khó tái sử dụng; tính ở trình duyệt có thể bị sửa dữ liệu gửi lên. Nhóm chọn Service cho quy tắc tiền. Với tồn kho, nếu cả Java và trigger cùng tăng tồn thì bị cộng hai lần; thiết kế hiện chỉ cho Service điều chỉnh tồn của luồng web.

Chưa tạo Strategy giảm giá hoặc cây kế thừa các loại nhân viên vì phạm vi chưa có nhiều biến thể hành vi. Không thêm interface hoặc lớp con chỉ để liệt kê đủ SOLID; ưu tiên quyết định có tác động thực tế tới phạm vi này.

3.10. ERD bán hàng, khách và đặt bàn

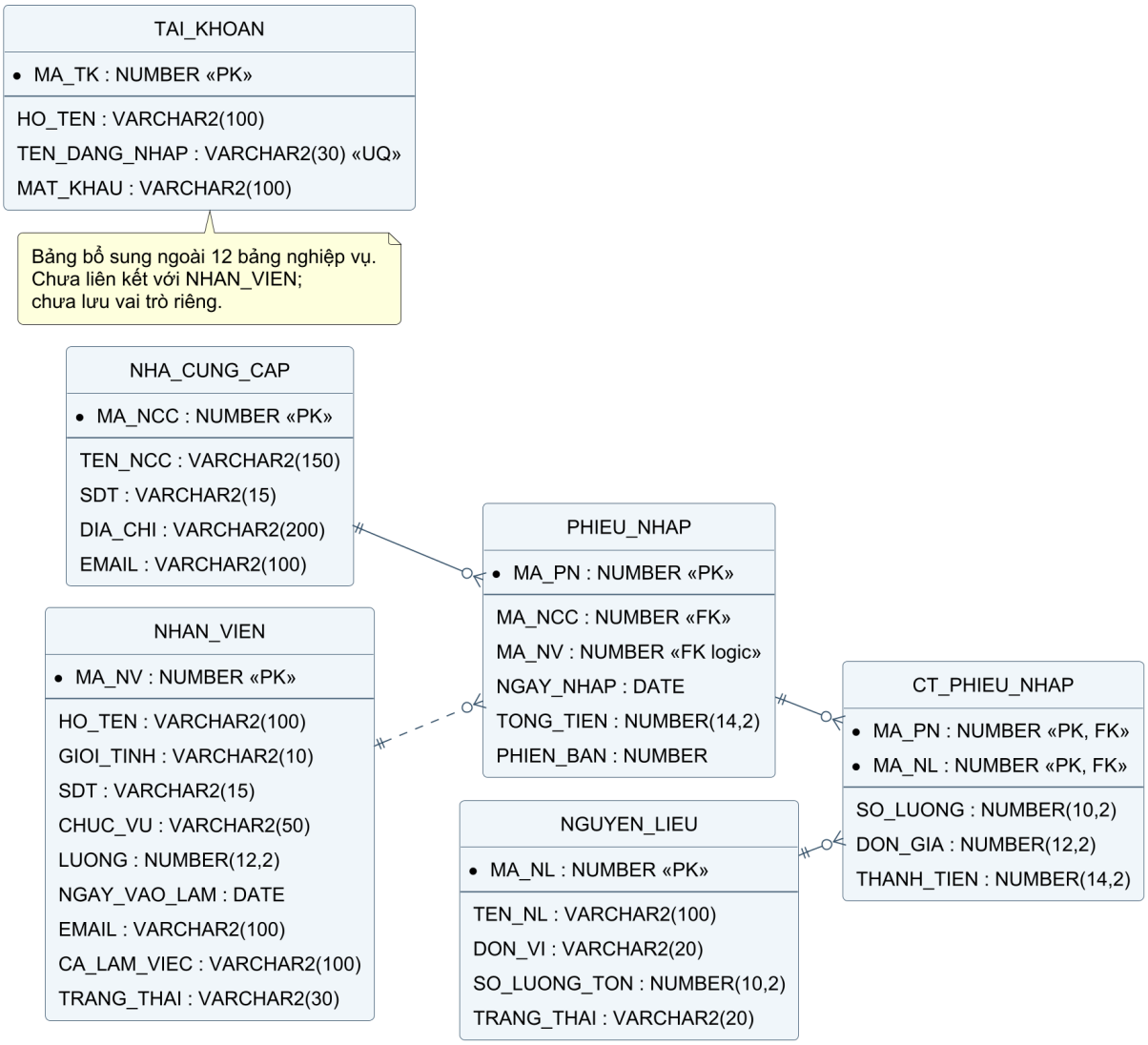


Hình 3.9. ERD logic bán hàng và đặt bàn; kiểu dữ liệu là thiết kế tham chiếu.

Đường liền: quan hệ có ánh xạ đối tượng JPA. Đường chấm và nhãn FK logic: quan hệ nghiệp vụ được lưu bằng mã, chưa tự chứng minh có FK vật lý. Phải kiểm tra DDL Oracle thực tế. Kiểu NUMBER tổng quát cho mã không quy định lại độ rộng số Hibernate sinh.

Hình thể hiện 8 bảng nghiệp vụ. 4 bảng kho ở trang sau tạo đủ 12 bảng theo ảnh tham khảo. Các cột ảnh/mô tả món và hồ sơ nhân viên mở rộng được lấy từ entity hiện tại.

3.11. ERD nhập kho và bảng tài khoản bổ sung



Hình 3.10. ERD kho, hồ sơ nhân viên và TAI_KHOAN.

NHAN_VIEN là bảng dùng chung, được lặp ở hai hình để dễ đọc; không phải hai bảng khác nhau. TAI_KHOAN là bảng kỹ thuật bổ sung, tạo tổng cộng 13 entity. Tên đăng nhập có ràng buộc duy nhất và độ dài 30 theo entity; không có cột vai trò hoặc khóa ngoại tới nhân viên.

PHIEU_NHAP.MA_NV có FK trong script 01_inventory.sql nhưng chỉ là Long trong JPA. Nếu schema tạo bằng Hibernate thay vì script, cần xác nhận FK này. Các độ dài VARCHAR2 ở ERD là mức thiết kế; kiểm tra CHAR/BYTE semantics trong database khi triển khai.

3.12. Khóa, ánh xạ và ràng buộc dữ liệu

Bảng	Khóa / quan hệ chính	Cách lưu và kiểm tra
KHACH_HANG	PK MA_KH	Identity; hồ sơ và điểm tích lũy.
BAN_AN	PK MA_BAN	Identity; sức chứa, khu vực, trạng thái.
DAT_BAN	PK MA_DAT; MA_KH, MA_BAN	Identity; ManyToOne tới khách và bàn.
LOAI_MON	PK MA_LOAI	SEQ_LOAI_MON; bảo vệ xóa khi có món.
MON_AN	PK MA_MON; MA_LOAI	SEQ_MON_AN; ManyToOne loại; giá BigDecimal.
NHAN_VIEN	PK MA_NV	SEQ_NHAN_VIEN; bảo vệ xóa khi có chứng từ.
HOA_DON	PK MA_HD; MA_BAN, MA_NV, MA_KH	Identity; mã cha Long; khách có thể trống.
CT_HOA_DON	PK (MA_HD, MA_MON)	EmbeddedId; giá bán lưu trên chi tiết.
NHA_CUNG_CAP	PK MA_NCC	SEQ_NHA_CUNG_CAP.
NGUYEN_LIEU	PK MA_NL	SEQ_NGUYEN_LIEU; tồn NUMBER(10,2).
PHIEU_NHAP	PK MA_PN; MA_NCC, MA_NV	SEQ_PHIEU_NHAP; có PHIEN_BAN; NCC là ManyToOne.
CT_PHIEU_NHAP	PK (MA_PN, MA_NL)	EmbeddedId/MapsId; ManyToOne tới phiếu và nguyên liệu.
TAI_KHOAN	PK MA_TK; UQ TEN_DANG_NHAP	SEQ_TAI_KHOAN; mật khẩu BCrypt.

Khóa ghép bảo đảm một món/nguyên liệu không lặp ở cùng chứng từ. Quan hệ nhiều–nhiều được chuyển thành bảng chi tiết vì có thuộc tính riêng. Controller, Service, DTO và báo cáo không trở thành bảng vì không đại diện dữ liệu bền vững độc lập.

Đối với kho, script 01_inventory.sql có CHECK số lượng, giá, tồn và FK. Hibernate ddl-auto=update không thay thế việc kiểm tra đầy đủ CHECK, FK và quyền trên một schema đã tồn tại. Không chạy lại script tạo bảng kho trên schema đã có bảng nếu chưa lập kế hoạch chuyển đổi.

3.13. Thiết kế giao dịch và ví dụ tính toán

Tính tiền hóa đơn

Thành tiền dòng i = số lượng i × đơn giá i. Tổng hóa đơn = max(0, Σ thành tiền dòng − giảm giá). Tiền dùng BigDecimal để biểu diễn thập phân. Tại kho, thành tiền được làm tròn 2 chữ số theo HALF_UP; cần kiểm tra khả năng lưu đúng precision/scale của các cột tiền.

Tình huống minh họa	Kết quả mong đợi
Tôm 1,5 × 320.000; nghêu 2 × 120.000; giảm 20.000	Tổng dòng 720.000; phải thu 700.000 đồng.
Cùng món tôm nhập 0,5 kg và 1 kg	Gộp thành 1,5 kg trước khi tạo khóa (MA_HD, MA_MON).
Tổng dòng 720.000; giảm 800.000	Code hiện cho tổng 0; cần thống nhất có chấp nhận mức giảm vượt tổng hay từ chối.
Đổi giá món sau khi hóa đơn đã thanh toán	Chi tiết đã lưu không tự cập nhật theo giá danh mục mới.

Điều chỉnh tồn theo chênh lệch

Bước minh họa	Tồn trước	Tác động	Tồn sau
Tồn đầu trước phiếu	10 kg	—	10 kg
Lập phiếu nhập 5 kg	10 kg	+5 kg	15 kg
Sửa lượng phiếu từ 5 thành 3 kg	15 kg	3 − 5 = −2 kg	13 kg
Xóa phiếu đang ghi 3 kg	13 kg	−3 kg	10 kg

Khóa phiếu/nguyên liệu ngăn cập nhật dựa trên dữ liệu vừa bị thay đổi. Phiên bản giúp phát hiện người dùng gửi form cũ. Hai cơ chế có vai trò bổ sung: một cơ chế bảo vệ lúc ghi, một cơ chế phát hiện nội dung mà người dùng đang xem đã lỗi thời.

Các con số trên là ví dụ thiết kế để xây dựng test, chưa phải log chạy giao dịch trên database.

3.14. Ma trận truy vết và kiểm tra nhất quán

Yêu cầu	Mô hình phân tích	Thiết kế / code	Kiểm chứng
UC03; BR01–02	Bàn, lượt đặt, khách; CRC bàn/lượt đặt.	State Hình 3.8; DatBanController/Service.	TC01–TC03; cần bổ sung guard và khóa.
UC04; BR03–05	Hóa đơn, dòng, món; SSD Hình 2.3.	Sequence 3.2; DCD 3.5; taoHoaDon/capNhatHoaDon.	TC04–TC07; đối chiếu bảng đầu–dòng và công thức.
UC05; BR06	Vòng đời hóa đơn.	Sequence 3.3; State 3.7; thanhToan.	TC08–TC10; kiểm tra lỗi và đồng thời.
UC06; BR07–10	Phiếu, dòng nhập, nguyên liệu; CRC kho.	Sequence 3.4; DCD 3.6; PhieuNhapService.	TC11–TC16; tồn, rollback, form cũ.
UC02/08; BR11	Món, loại, nhân viên với chứng từ.	Service danh mục và FK khi có.	Bộ Java có test bảo vệ xóa; cần chạy lại.
UC07; BR12	Hóa đơn đã thanh toán là dữ liệu nguồn.	BaoCaoService và truy vấn tổng hợp.	TC17–TC18; phân biệt lọc doanh thu/toàn kỳ.
UC01; NFR01	Actor nhân viên; tiền điều kiện phiên.	SecurityConfig, TaiKhoanService.	TC19–TC20; có mã test Java, chưa chạy lại.

Các điểm đã đối chiếu giữa mô hình và code

Tên UC04 và UC05 tương ứng hai mục tiêu và hai phương thức nghiệp vụ khác nhau; không gộp tạo đơn với thanh toán. Khóa chi tiết gồm hai mã đúng với quyết định gộp món. DCD kho có phiên bản phù hợp với nhánh form cũ ở Sequence. Mô hình đặt bàn được gắn nhãn đề xuất vì chưa có guard tương ứng đầy đủ trong code.

Trước khi nộp, nhóm cần kiểm tra mọi thay đổi tên lớp, trạng thái hoặc chính sách giá có được cập nhật đồng thời trong UC, sơ đồ, mã nguồn và test case. Việc một sơ đồ đẹp không bù cho mâu thuẫn giữa tiền điều kiện và thông điệp thực thi.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

4.1. Công nghệ và cấu trúc dự án

Thành phần	Bằng chứng trong dự án
Java / Spring Boot	pom.xml đang khai báo java.version=27 và Spring Boot parent 4.1.1. Đây là giá trị cấu hình trong repo, không phải xác nhận môi trường hiện chạy được.
Web / giao diện	Spring Web MVC, Thymeleaf; HTML/CSS/JavaScript trong src/main/resources.
Nghiệp vụ / lưu trữ	Service giao dịch; Spring Data JPA; JDBC cho repository nhân viên dùng ở nhập kho.
Database	Oracle JDBC ojdbc17; DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD trong application.properties.
Bảo mật / kiểm tra form	Spring Security; BCrypt độ khó 12; Jakarta Validation và DTO.
Kiểm thử	JUnit/Spring test và H2 theo profile test; Node test cho bộ lọc JavaScript.

```
QuanLyNHHS/
  src/main/java/com/QuanLyNHHS/
    controller/  service/  repository/
    model/       dto/      config/
  src/main/resources/
    templates/   static/   application.properties
  src/test/java/   src/test/js/
  database/oracle/
    01_inventory.sql   02_routines.sql
    03_insert_data.sql 04_du_lieu_kiem_thu.sql
```

Cấu hình hiện dùng ddl-auto=update và kết nối Oracle mặc định ở localhost, service FREEPDB1. Báo cáo không sao chép mật khẩu database hoặc thông tin bí mật vào nội dung. Khi chạy demo phải chuẩn bị service/schema đúng và bộ công cụ Java tương thích với pom.xml.

Không thay đổi mã nguồn hay cấu hình chạy của ứng dụng trong quá trình tạo báo cáo này.

4.2. Minh chứng cài đặt UC04 và UC05

HoaDonController nhận POST /hoa-don/them và gọi taoHoaDon(hoaDon, maMon, soLuong). Service kiểm tra danh sách, gộp mã món, lưu hóa đơn chưa thanh toán rồi tạo các dòng với giá lấy từ MonAnRepository. Các đoạn dưới trích logic có trong code, lược chú thích và tên biến phụ để tập trung vào quyết định thiết kế.

```
BigDecimal thanhTien = donGia.multiply(soLuongMon);
CTHoaDon chiTiet = new CTHoaDon();
chiTiet.setId(new CTHoaDon.CTHoaDonId(maHd, idMon));
chiTiet.setSoLuong(soLuongMon);
chiTiet.setDonGia(donGia);
chiTiet.setThanhTien(thanhTien);
ctHoaDonRepository.save(chiTiet);
```

Ở tinhLaiTongTien, dữ liệu tổng hợp của chi tiết được trừ giảm giá và chặn kết quả âm về 0. Trình duyệt không được quyết định giá trị phải thu cuối cùng. Phương thức thanh toán có giao dịch và các điều kiện từ chối quan trọng:

```
@Transactional
public HoaDon thanhToan(Long maHd) {
    HoaDon hoaDon = timTheoMa(maHd);
    if (DA_THANH_TOAN.equals(hoaDon.getTrangThai())) {
        throw new IllegalStateException(
            "Hoa don da duoc thanh toan");
    }
    if (ctHoaDonRepository.countById_MaHd(maHd) == 0) {
        throw new IllegalStateException(
            "Hoa don chua co mon an");
    }
    tinhLaiTongTien(maHd);
    hoaDon.setTrangThai(DA_THANH_TOAN);
    return hoaDonRepository.save(hoaDon);
}
```

Nguồn: service/HoaDonService.java. Lập trình thực tế có các bước tải dữ liệu lặp lại; Sequence lược bước kỹ thuật này nhưng giữ điều kiện và tác động chính.

4.3. Minh chứng UC06 và xác thực tài khoản

Phiếu nhập và tồn kho

PhieuNhapService.save nhận PhieuNhapForm đã kiểm tra @Valid. Với phiếu cũ, phương thức khóa phiếu, so phiên bản và tăng phiên bản khi cần. Service tạo tập nguyên liệu của cả chi tiết cũ và mới, khóa chúng theo thứ tự mã rồi áp dụng chênh lệch.

```
BigDecimal before = previousDetail == null
    ? BigDecimal.ZERO : previousDetail.getSoLuong();
BigDecimal after = line == null
    ? BigDecimal.ZERO : line.getSoLuong();
adjustStock(ingredient, after.subtract(before));
```

Cách làm này xử lý được dòng thêm mới, dòng đổi lượng và dòng bị bỏ. Không xóa rồi chèn lại mọi chi tiết cũ trong tất cả trường hợp; giữ khóa của dòng còn tồn tại và cập nhật giá trị. Khi xóa phiếu, service trừ lại lượng đã nhập trước khi xóa.

Quyền ứng dụng và quyền Oracle

Tầng	Cài đặt / cách hiểu
Ứng dụng web	SecurityConfig cho phép /login và tài nguyên tĩnh; yêu cầu xác thực các URL còn lại. BCrypt kiểm tra mật khẩu; logout hủy phiên.
Tài khoản	TaiKhoanService chuẩn hóa tên và trả UserDetails. Mọi tài khoản nhận ROLE_USER. Không có tự đăng ký ở AuthController.
Oracle	oracle_setup_user.sql có cấu hình user/role minh họa. Role/privilege Oracle kiểm soát tài khoản database; không tự trở thành vai trò từng người dùng website.
Routine kho	SP_CAP_NHAT_TON_KHO và SP_TINH_TONG_PHIEU_NHAP dùng cho quản trị SQL. Trigger TRG_CTPN_THANH_TIEN kiểm tra/tính tiền dòng, không tăng tồn.

Sự có mặt của script chưa chứng minh script đã chạy trên database hiện dùng. Chưa có căn cứ để ghi “đã hoàn thiện phân quyền quản lý, thu ngân, thủ kho”.

4.4. Giao diện và điểm kiểm tra khi chạy demo

UC / trang	Đường dẫn	Điểm cần quan sát
UC01 – đăng nhập	/login	Tên trường tenDangNhap, matKhau; sai thông tin báo lỗi; không có đăng ký tự do.
UC02 – thực đơn	/loai-mon; /mon-an	Danh sách đọc dữ liệu; form thêm/sửa; lọc món theo loại/từ khóa; kiểm tra giá sai.
UC03 – đặt bàn	/dat-ban	Chọn khách/bàn, ngày, số người, cọc; trạng thái giữ bàn, xác nhận/hủy/hoàn thành.
UC04/05 – hóa đơn	/hoa-don; /hoa-don/chi-tiet/{maHd}	Món, lượng, giá và tổng; nút thanh toán; thử từ chối sửa chứng từ đã thanh toán.
UC06 – phiếu nhập	/phieu-nhap	Form nhiều dòng; thêm/sửa/xóa; đối chiếu tồn và lỗi form cũ bằng hai phiên.
UC07 – báo cáo	/bao-cao	Khoảng ngày hợp lệ; doanh thu đã thanh toán; phạm vi toàn kỳ của bảng món bán chạy.
UC08 – nhân viên	/nhan-vien	Hồ sơ, chức vụ, ca, lương; bảo vệ xóa người đã có chứng từ.
UC09 – kho	/nha-cung-cap; /nguyen-lieu	Thông tin nhà cung cấp, đơn vị, tồn và trạng thái.
UC10 – khách/bàn	/khach-hang; /ban-an	Tìm kiếm khách, sức chứa/khu vực bàn, lịch sử đặt.

Các trang thực tế dùng template Thymeleaf và layout chung tại templates/layout. Bảng trên là bản đồ giao diện đối chiếu mã, không phải ảnh chụp ứng dụng đang chạy. Không sử dụng ảnh dựng để làm bằng chứng rằng nghiệp vụ đã được kiểm thử.

Nếu cần bổ sung ảnh demo theo yêu cầu giảng viên, nên chụp sau khi chạy Oracle: một hóa đơn có chi tiết, lỗi sửa chứng từ đã thanh toán, tồn trước/sau khi sửa phiếu và kết quả từ chối form cũ. Ảnh phải đi kèm dữ liệu vào và giá trị đối chiếu; chỉ ảnh danh sách chưa chứng minh quy tắc nghiệp vụ.

4.5. Phạm vi và kết quả kiểm chứng thực tế

Đã thực hiện trong lần biên soạn ngày 13/11/2026

Đã đọc tài liệu PDF, bảng phân công Excel, các entity, Service/Controller chính, cấu hình bảo mật, script kho và mã kiểm thử. Đã chạy bộ kiểm thử JavaScript bằng lệnh dưới tại thư mục gốc dự án:

```
node --test QuanLyNHHS/src/test/js/menu-filters.test.cjs
```

Kiểm thử JavaScript	Kết quả thực tế
Tìm món kết hợp bộ lọc loại khi thay đổi từng điều kiện	Đạt.
Tìm nhân viên kết hợp chức vụ đã chọn	Đạt.
Tìm loại món theo tên/mã và xóa từ khóa	Đạt.
Chuyển giao diện món dạng lưới/bảng và nút đang chọn	Đạt.

Kết quả: 4 tests, 4 pass, 0 fail. Bộ test dùng mô phỏng DOM và JavaScript main.js; chỉ xác nhận tương tác lọc/hiển thị trong phạm vi đó. Log được lưu kèm thư mục nguồn báo cáo.

Các bằng chứng hiện có nhưng chưa chạy lại

MenuCrudIntegrationTests có 16 phương thức @Test; DatabasePagesTests có 4. Chúng bao gồm CRUD, validation, bảo vệ xóa, CSRF, tài khoản được cấp và từ chối đăng ký. Đây là bằng chứng về kịch bản test có trong repo, chưa phải kết quả chạy trong lần này.

Thư mục target/surefire-reports ở gốc có báo cáo cũ cho QuanLyNhhsApplicationTests: 1 test, 0 lỗi. Không dùng kết quả cũ đó để kết luận mọi module hiện tại hoặc Oracle đã đạt. Bộ Java chưa được chạy lại: pom yêu cầu Java 27, trong khi Java tìm thấy từ Android Studio là bản 25.0.2. Không đổi cấu hình dự án để tạo kết quả kiểm thử khác môi trường.

Chưa khởi động ứng dụng hoặc chạy test giao dịch trên Oracle. Những trường hợp ở hai trang tiếp theo là kế hoạch kiểm chứng, chưa có kết quả thực tế.

4.6. Test case đặt bàn, hóa đơn và thanh toán

Mã / điều kiện và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Thực tế lần này
TC01 – UC03: bàn Trống; khách hợp lệ; 4 người, bàn 6 chỗ.	Tạo CHO_XAC_NHAN và giữ bàn; dữ liệu bàn/lượt đặt nhất quán.	Chưa chạy.
TC02 – UC03: chọn bàn đã được giữ.	Từ chối; không có lượt đặt mới.	Chưa chạy.
TC03 – UC03: hai phiên cùng đặt bàn Trống.	Chỉ một lượt được giữ; phiên còn lại báo xung đột. Đây là tiêu chí cần bổ sung khóa.	Chưa chạy; code có khoảng trống.
TC04 – UC04: tôm 1,5 × 320.000; nghêu 2 × 120.000; giảm 20.000.	Hai dòng, tổng 700.000; trạng thái chưa thanh toán.	Chưa chạy.
TC05 – UC04: cùng món có hai lượng 0,5 và 1.	Một dòng khóa ghép; lượng 1,5; tính tiền đúng.	Chưa chạy.
TC06 – UC04: lượng 0/âm; giảm âm; danh sách rỗng.	Từ chối; không lưu phần đầu/chi tiết.	Chưa chạy.
TC07 – UC04: dòng đầu hợp lệ, món ở dòng sau không tồn tại.	Rollback mọi thay đổi của lần tạo. Đối chiếu cả HOA_DON và CT_HOA_DON.	Chưa chạy.
TC08 – UC05: hóa đơn chưa thanh toán, có dòng.	Tính lại tổng, chuyển Da thanh toan; thử sửa/xóa sau đó bị từ chối.	Chưa chạy.
TC09 – UC05: thanh toán lần hai hoặc hóa đơn không có dòng.	Báo lỗi; không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy.
TC10 – UC05: hai phiên thanh toán cùng hóa đơn.	Một lần kết thúc hợp lệ; yêu cầu sau bị từ chối hoặc trả kết quả nhất quán. Cần cơ chế đồng thời.	Chưa chạy; code có khoảng trống.

Sau mỗi test ghi, phải truy vấn đối chiếu phần đầu và chi tiết bằng mã chứng từ. Với test rollback, lưu số lượng bản ghi và giá trị trước khi gửi yêu cầu. Kiểm tra thông báo giao diện đơn thuần chưa đủ để kết luận không còn dữ liệu dở dang.

4.7. Test case kho, báo cáo và bảo mật

Mã / điều kiện và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Thực tế lần này
TC11 – UC06: tồn đầu 10 kg, lập phiếu 5 kg.	Tồn 15; tổng phiếu đúng; phiếu/dòng lưu cùng nhau.	Chưa chạy.
TC12 – UC06: sửa phiếu 5 thành 3 kg.	Tồn từ 15 thành 13; không cộng thêm toàn bộ 3 kg.	Chưa chạy.
TC13 – UC06: xóa phiếu đang ghi 3 kg, tồn 13.	Tồn còn 10; phiếu và dòng bị xóa.	Chưa chạy.
TC14 – UC06: hai form cùng phiên bản; lưu form thứ nhất rồi form thứ hai.	Form thứ hai bị từ chối; không ghi đè phiếu/tồn mới.	Chưa chạy.
TC15 – UC06: lặp nguyên liệu; lượng 0; giá âm; vượt độ chính xác.	Báo lỗi; không lưu và không đổi tồn.	Chưa chạy.
TC16 – UC06: có một dòng gây tồn âm/vượt ngưỡng sau khi đã xử lý dòng khác.	Rollback toàn bộ, gồm tồn các dòng xử lý trước đó.	Chưa chạy.
TC17 – UC07: hóa đơn đã/chưa thanh toán trong và ngoài khoảng ngày.	Chỉ cộng TONG_TIEN của hóa đơn đã thanh toán đúng khoảng.	Chưa chạy.
TC18 – UC07: khoảng ngày ngược; dữ liệu rỗng; đổi bộ lọc ngày.	Ngày ngược báo lỗi; rỗng = 0. Món bán chạy hiện vẫn toàn kỳ, cần giải thích rõ.	Chưa chạy.
TC19 – UC01: tài khoản cấp với BCrypt; đúng/sai mật khẩu.	Đúng: vào trang chủ; sai: không tạo phiên, báo lỗi chung.	Chưa chạy.
TC20 – UC01: chưa đăng nhập; POST thiếu CSRF; thử URL đăng ký.	Nghiệp vụ yêu cầu đăng nhập; POST thiếu token bị từ chối; không tạo tài khoản qua đăng ký.	Chưa chạy.

Dữ liệu script 04_du_lieu_kiem_thu.sql có đủ 13 bảng, gồm một hóa đơn đã thanh toán và một hóa đơn chưa thanh toán. Chỉ dùng trên môi trường demo phù hợp; ứng dụng không tự chạy script. Không coi việc có script là kết quả thực thi các test trên.

4.8. Giới hạn sản phẩm và hướng hoàn thiện

Ưu tiên	Vấn đề đã nhận diện	Hướng xử lý / tiêu chí hoàn thành
Cao	Vai trò nghiệp vụ chưa thành quyền website.	Liên kết tài khoản–nhân viên/vai trò; cấu hình quyền theo chức năng; test từng vai trò được phép và bị từ chối.
Cao	Giữ bàn chưa có giao dịch chung/khóa; chuyển trạng thái còn tự do.	Đưa tiếp nhận vào Service; khóa tài nguyên; kiểm tra guard theo Hình 3.8, sức chứa và dữ liệu khách.
Cao	Thanh toán chưa bảo vệ xung đột và chưa xử lý liên kết bàn.	Bổ sung khóa/phiên bản; xác định quy tắc giải phóng bàn theo các lượt phục vụ còn mở.
Cao	Hóa đơn bind entity và kiểm tra danh mục tham chiếu chưa đồng đều.	Dùng DTO; tải/kiểm tra mọi mã cha; giữ lỗi form; có FK phù hợp trên schema.
Trung bình	Chính sách giá khi sửa hóa đơn chưa rõ.	Chọn giữ giá từng dòng hoặc lấy giá mới có xác nhận; cập nhật UC, Service và test cùng lúc.
Trung bình	Doanh thu theo ngày lập; món bán chạy không theo bộ lọc ngày.	Thêm thời điểm thanh toán nếu cần; thống nhất tên nhãn và phạm vi từng bảng thống kê.
Trung bình	Tiền cọc chưa liên kết hóa đơn; lịch bàn chỉ có ngày.	Bổ sung quan hệ/quy tắc bù cọc nếu mở rộng; thiết kế khoảng giờ thay cho chỉ trạng thái toàn cục.
Sau phạm vi	Tồn chưa phản ánh tiêu hao khi bán.	Mở rộng định lượng món–nguyên liệu, xuất kho/kiểm kê; không suy ra tồn vận hành chỉ từ nhập.

Ưu tiên sửa các vấn đề ảnh hưởng tính đúng đắn trước khi thêm chức năng. Với mỗi cải thiện, cần cập nhật ít nhất một quy tắc nghiệp vụ, một kịch bản tương tác và một test ngoại lệ để giữ tính nhất quán của bộ mô hình.

KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề tài đã xác định phạm vi hệ thống nhà hàng hải sản nội bộ, các vai trò sử dụng và các quy tắc trọng tâm về chứng từ, trạng thái và tồn kho. Từ đó xây dựng Use Case, mô hình khái niệm, CRC, SSD, ba Sequence Diagram, DCD và State Machine; mô hình dữ liệu được đối chiếu với 12 bảng nghiệp vụ và bảng tài khoản bổ sung trong mã nguồn.

Thiết kế chọn phân tầng Controller–Service–Repository, đặt nghiệp vụ tiền và tồn ở Service, giữ dữ liệu chứng từ trong chi tiết và dùng khóa/phiên bản cho cập nhật nhập kho. Các quyết định được giải thích theo trách nhiệm, dữ liệu sẵn có và vòng đời đối tượng. Báo cáo cũng chỉ rõ những khác biệt giữa yêu cầu đầy đủ và cài đặt hiện tại, đặc biệt ở phân quyền, đặt bàn và xử lý thanh toán đồng thời.

Trong lần lập báo cáo, bốn kiểm thử JavaScript đã chạy đều đạt. Các kịch bản Java/Oracle quan trọng được liệt kê để nhóm chạy và ghi kết quả trước khi bảo vệ. Mức đáp ứng chức năng trong mã nguồn và kết quả kiểm thử thực tế được phân biệt để tránh kết luận vượt bằng chứng.

Tài liệu tham khảo và nguồn đối chiếu

[1] Hướng dẫn thực hiện BTL – gửi SV.pdf, học phần Phân tích và thiết kế hướng đối tượng; tài liệu do người học cung cấp. Trọng tâm: mục 3–7, cấu trúc báo cáo ở mục 5 và gợi ý đề tài nhà hàng ở mục 8.10.

[2] PhanCong_Nhom4_QuanLyNhaHangHaiSan.xlsx; các sheet “Tổng quan”, “Phân công”, “Checklist”; dùng làm căn cứ phân công module và danh sách thành viên.

[3] Mã nguồn dự án QuanLyNHHS trong thư mục làm việc, đối chiếu ngày 13/11/2026: model, service, repository, controller, dto, config và templates.

[4] QuanLyNHHS/database/oracle: 01_inventory.sql, 02_routines.sql, 04_du_lieu_kiem_thu.sql; cùng src/main/resources/oracle_setup_user.sql và pom.xml.

[5] Bộ test src/test/java/com/QuanLyNHHS/controller và src/test/js/menu-filters.test.cjs; log chạy JavaScript kèm thư mục nguồn báo cáo.

Nguồn cục bộ được dùng trực tiếp; không gán tên tác giả, số liệu khảo sát hoặc kết quả chạy cho tài liệu chưa xác minh.

PHỤ LỤC A. PHÂN CÔNG VÀ CHUẨN BỊ BẢO VỆ

Thành viên	Phân công theo bảng Excel	Mô hình cần nắm để bảo vệ
Hoàng Việt Đức	Khách hàng, bàn ăn, đặt bàn; KHACH_HANG, BAN_AN, DAT_BAN.	UC03/10; mô hình khái niệm bán hàng; trạng thái đặt bàn; hạn chế ngày/giờ và giữ bàn đồng thời.
Nguyễn Cao Hoàng	Loại món, món, nhân viên, đăng nhập/bảo mật; LOAI_MON, MON_AN, NHAN_VIEN.	UC01/02/08; quan hệ loại–món; validation; phân biệt ROLE_USER với vai trò nghiệp vụ và role Oracle.
Đỗ Minh Chiến	Bán hàng, hóa đơn, báo cáo; HOA_DON, CT_HOA_DON.	UC04/05/07; SSD; Sequence hóa đơn; DCD; công thức và phạm vi thống kê.
Lý Tiến Đạt	Nhà cung cấp, nguyên liệu, nhập hàng; NHA_CUNG_CAP, NGUYEN_LIEU, PHIEU_NHAP, CT_PHIEU_NHAP.	UC06/09; Sequence/DCD kho; chênh lệch tồn; khóa, phiên bản và trách nhiệm procedure/trigger.

Bảng thể hiện trách nhiệm phân công, không tự xác nhận tỷ lệ đóng góp hoặc quyền tác giả từng dòng code sau tích hợp. Các ô tiến độ trong file Excel vẫn là trạng thái kế hoạch; nhóm cần cập nhật đóng góp thực tế nếu giảng viên yêu cầu.

Câu hỏi tự kiểm tra trước buổi bảo vệ

1. Vì sao dòng hóa đơn là lớp riêng? Vì quan hệ món–hóa đơn có lượng và giá tại lúc ghi nhận. 2. Vì sao sửa phiếu dùng lượng mới trừ cũ? Để loại tác động cũ trước khi ghi tác động mới. 3. Vì sao có giao dịch vẫn cần khóa/phiên bản? Giao dịch không tự phát hiện mọi trường hợp người dùng ghi dựa trên dữ liệu cũ.

4. Actor và quyền trong code khác nhau thế nào? Actor mô tả vai trò sử dụng; quyền là quy tắc được thực thi ở ứng dụng/database. 5. Vì sao không tự trừ tồn khi bán? Chưa có định lượng món–nguyên liệu. 6. Khi thay đổi chính sách giá, những mô hình nào phải sửa? UC04, trách nhiệm liên quan, Sequence, Service và test tương ứng.

PHỤ LỤC B. TỆP NGUỒN VÀ THÔNG TIN CẦN BỔ SUNG

Các tệp bàn giao

Tệp / thư mục	Nội dung và cách dùng
BaoCao_BTL_PTTKHDoiTuong_Nhom4.docx	Bản Word có thể chỉnh sửa, A4, Times New Roman, tiêu đề phân cấp và số trang.
BaoCao_BTL_PTTKHDoiTuong_Nhom4.pdf	Bản PDF trình bày cố định để xem/in; nếu sửa Word cần xuất lại PDF tương ứng.
so_do/*.puml	14 mô hình nguồn PlantUML; có thể chỉnh sửa bằng công cụ hỗ trợ PlantUML.
so_do/*.svg; *.png	Hình vector để phóng to và ảnh đã chèn vào báo cáo.
nguon/noi_dung.py; tao_bao_cao.py; tao_so_do.py	Nguồn nội dung và công cụ tái tạo tài liệu/sơ đồ.
nguon/ket_qua_kiem_tra.json; kiem_thu_js.txt	Kết quả kiểm tra cấu trúc tài liệu và log test JavaScript đã chạy.

Thông tin cần hoàn thiện trước khi nộp

Điền tên giảng viên, lớp, mã sinh viên; xác nhận tên nhóm và các giả định nghiệp vụ. Đọc lại mô hình, thống nhất chính sách giá khi sửa đơn và các giới hạn đã ghi. Chạy các test Java/Oracle, ghi điều kiện môi trường, dữ liệu vào, kết quả thực tế; chỉ đổi trạng thái test sau khi có bằng chứng.

Mục lục bản Word dùng liên kết và trường tham chiếu trang. Sau khi chỉnh sửa nội dung, chọn toàn bộ rồi cập nhật trường để số trang mục lục phản ánh bản mới; trên macOS có thể cần dùng tổ hợp phím Fn + F9 hoặc lệnh Update Field của Word.

Ghi nhận hỗ trợ công cụ

Tài liệu được biên soạn có sử dụng ChatGPT/Codex để hỗ trợ đọc nguồn, xây dựng nội dung và mô hình; PlantUML để dựng sơ đồ; Python để tạo Word/PDF và kiểm tra cấu trúc. Nhóm cần tự rà soát, chạy thử, điều chỉnh và có khả năng giải thích sản phẩm theo quy định học phần. Không ghi nhận rằng các thành viên đã xác nhận hoặc chạy test khi chưa có dữ liệu thực tế.

Báo cáo được tạo thành bộ tệp mới; các tài liệu BTL.docx và BTL.pdf cũ được giữ nguyên.